

Chuyên đề

1

Căn bậc hai

Sản phẩm do nhóm thực hiện:

Link lời giải



Câu 1. (ts Hà Tĩnh 2022-2023) Rút gọn các biểu thức sau

a) $A = 5\sqrt{2} - \sqrt{18}$

b) $B = \left(\frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{1}{3-\sqrt{x}} \right) : \frac{1}{3-\sqrt{x}}$ với $x > 0, x \neq 9$

Câu 2. (ts Quảng Trị 2022-2023) Bằng các phép biến đổi đại số, hãy rút gọn các biểu thức sau:

$A = \sqrt{27} - \sqrt{12}$; $B = \sqrt{a} - \frac{a-4}{\sqrt{a}+2}$, với $a \geq 0$.

Câu 3. (ts Sơn La 2022-2023) Tìm điều kiện xác định của biểu thức: $A = \sqrt{x+1} + \sqrt{x-2}$

Câu 4. (ts Tây Ninh 2022-2023) Tính giá trị của biểu thức $P = (\sqrt{2})^2 + (\sqrt{7})^2 - (\sqrt{3})^2$

Câu 5. (ts Quảng Bình 2022-2023) Rút gọn các biểu thức sau:

a) $A = 4\sqrt{5} + \sqrt{20} - \sqrt{45}$.

b) $B = \frac{a-2\sqrt{a}+1}{\sqrt{a}-1} + \frac{a+\sqrt{a}}{\sqrt{a}}$ (với $0 < a \neq 1$).

Câu 6. (ts Nghệ An 2022-2023)

a) Tính $A = \sqrt{81} - \sqrt{36} + \sqrt{49}$.

b) Rút gọn biểu thức $P = \left(\frac{1}{\sqrt{x}-1} - \frac{1}{\sqrt{x}} \right) \cdot \frac{x-\sqrt{x}}{2022}$, với $x > 0, x \neq 1$.

Câu 7. (ts Quảng Ninh 2022-2023)

a) Thực hiện phép tính: $2\sqrt{9} - \sqrt{4}$

b) Rút gọn biểu thức $A = \left(\frac{1}{\sqrt{x}-1} + \frac{1}{\sqrt{x}+1} \right) : \frac{2}{x-1}$ với $x \geq 0$ và $x \neq 1$

Câu 8. (ts Hải Phòng 2022-2023) Cho hai biểu thức:

$A = (\sqrt{80} - 3\sqrt{20} + \sqrt{5}) : \sqrt{5}$; $B = \frac{x+1-2\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1} + \frac{x+\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1}$ (với $x \geq 0, x \neq 1$).

a) Rút gọn các biểu thức A, B .

b) Tìm các giá trị của x để $A + B = 2$.

Câu 9. (ts Lạng Sơn 2022-2023)

a) Tính giá trị các biểu thức: $A = \sqrt{81} - \sqrt{16}$; $B = \sqrt{(2+\sqrt{11})^2} - \sqrt{11}$.

b) Cho biểu thức: $P = \left(\frac{1}{\sqrt{a}-1} + \frac{2}{a-\sqrt{a}} \right) \cdot \frac{2\sqrt{a}}{\sqrt{a}+2}$ với $a > 0$ và $a \neq 1$.

1. Rút gọn biểu thức P .

2. Tính giá trị của P khi $a = 3 + 2\sqrt{2}$.

Câu 10. (ts Ninh Bình 2022-2023) Rút gọn biểu thức $A = \sqrt{24} + 2\sqrt{54}$

Câu 11. (ts Điện Biên 2022-2023) Tính giá trị của biểu thức $A = 2022 + \sqrt{9} - \sqrt{4}$.

Câu 12. (ts Thừa Thiên Huế 2022-2023)

a) Tìm điều kiện của a để biểu thức $A = \sqrt{x-3}$ có nghĩa.

b) Không sử dụng máy tính cầm tay, tính giá trị biểu thức: $B = \sqrt{2}(\sqrt{8} - \sqrt{3}) + \sqrt{6}$.

c) Rút gọn biểu thức $C = \frac{x}{\sqrt{x}+x} + \frac{\sqrt{x}-1}{x-1}$ với $x > 0; x \neq 1$.

Câu 13. (ts Thái Bình 2022-2023) Cho biểu thức: $A = \left(\frac{1}{3-\sqrt{x}} - \frac{1}{3+\sqrt{x}} \right) \cdot \left(\frac{3+\sqrt{x}}{\sqrt{x}} \right)$ với $x > 0$ và $x \neq 9$.

1. Rút gọn biểu thức A .

2. Tính giá trị của biểu thức A khi $x = 4$.

3. Tìm tất cả các giá trị nguyên của x để $A > \frac{1}{2}$.

Câu 14. (ts Đắk Nông 2022-2023)

a) Tính giá trị biểu thức $A = \sqrt{8} - 2\sqrt{2} + \sqrt{18}$

b) Rút gọn biểu thức $P = \frac{x^2-4}{x-2} + \frac{x^2-x}{x-1}$ ($x \neq 2, x \neq 1$)

Câu 15. (ts Lào Cai 2022-2023) Tính giá trị các biểu thức sau:

a) $2 + \sqrt{36}$

b) $\sqrt{25} - \sqrt{9}$

Câu 16. (ts Đà Nẵng 2022-2023)

a. Tính $A = \sqrt{9} + \sqrt{16} + 2\sqrt{2} - \sqrt{8}$.

b. Rút gọn biểu thức $B = \left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1} + \frac{1}{\sqrt{x}-1} \right) : \frac{x+1}{x-1}$ với $x \geq 0$ và $x \neq 1$.

Câu 17. (ts Khánh Hòa 2022-2023) Không dùng máy tính cầm tay. Rút gọn biểu thức:

$$A = \sqrt{12} + 3\sqrt{27} - 2\sqrt{75}$$

Câu 18. (ts Nam Định 2022-2023)

a) Rút gọn biểu thức $T = \frac{8\sqrt{2} - \sqrt{32} - 4}{1 - \sqrt{2}}$.

b) Tìm điều kiện xác định và rút gọn biểu thức $P = \left(\frac{2}{\sqrt{x}+2} - \frac{1}{\sqrt{x}-2} + \frac{7}{x-4} \right) \cdot (\sqrt{x}-1)$.

Câu 19. (ts Bắc Kạn 2022-2023) Rút gọn các biểu thức sau:

$$1. A = 3\sqrt{3} - \sqrt{12} + \sqrt{48}.$$

$$2. B = \left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1} - \frac{1}{\sqrt{x}+1} - 1 \right) : \frac{2}{\sqrt{x}+1} \text{ với } x \geq 0, x \neq 1.$$

Câu 20. (48. Đồng Tháp - 2022) Tính giá trị của biểu thức $A = \sqrt{9} + 2\sqrt{16}$.

Câu 21. (ts Vĩnh Long 2022-2023) Tính giá trị biểu thức

$$a) A = \sqrt{72} + \frac{1}{5}\sqrt{50} - \sqrt{162}$$

$$b) B = \frac{5\sqrt{2} - \sqrt{14}}{\sqrt{2}} + \sqrt{(\sqrt{7} - 2)^2}$$

Câu 22. (ts Tiền Giang 2022-2023) Rút gọn biểu thức: $A = \sqrt{(3+\sqrt{5})^2} - \sqrt{5}$.

Câu 23. (ts THANH HÓA 2022-2023) Cho biểu thức $P = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1} - \frac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1} + \frac{x-3}{x-1}$, với $x \geq 0, x \neq 1$.

1. Rút gọn biểu thức P .

2. Tìm các giá trị của x để $\frac{1}{P} = \frac{4}{3}$.

Câu 24. (ts HÀ NỘI 2022-2023) Cho hai biểu thức $A = \frac{3\sqrt{x}}{\sqrt{x}+2}$ và $B = \frac{x+4}{x-4} - \frac{2}{\sqrt{x}-2}$ với $x \geq 0, x \neq 4$.

1) Tính giá trị của biểu thức A khi $x=9$.

2) Chứng minh $B = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+2}$.

3) Tìm số nguyên dương x lớn nhất thỏa mãn $A - B < \frac{3}{2}$.

Câu 25. (ts Bình Phước 2022-2023)

1. Tính giá trị các biểu thức sau:

$$A = \sqrt{64} + \sqrt{16}; \quad B = \sqrt{(2+\sqrt{3})^2} - \sqrt{3}$$

2. Cho biểu thức: $P = \frac{x-2\sqrt{x}}{\sqrt{x}-2} - 2$ với $x \geq 0, x \neq 4$

a) Rút gọn biểu thức P .

b) Tính giá trị của biểu thức P tại $x=49$.

Câu 26. (ts Cao Bằng 2022-2023) Thực hiện phép tính: $5\sqrt{9} - \sqrt{36}$.

Câu 27. (ts Bình Dương 2022-2023) Thực hiện phép tính: $\left(\sqrt{8+2\sqrt{15}} - \sqrt{7-2\sqrt{10}}\right)(\sqrt{3}-\sqrt{2})$

Câu 28. (ts Lai Châu 2022-2023) Cho hai biểu thức $A = \frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}-2}$ và $B = \frac{3}{\sqrt{x}+2} - \frac{\sqrt{x}+10}{x-4}$ (với $x \geq 0, x \neq 4$).

a. Tính giá trị của A khi $x=9$.

b. Rút gọn biểu thức B .

c. Cho biểu thức $P = A.B$. Tìm các giá trị của x để $P \leq -1$.

Câu 29. (ts Hải Dương 2022-2023)

Rút gọn biểu thức $P = \frac{3}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+1)} + \frac{2}{\sqrt{x}+1} + \frac{1}{2-\sqrt{x}}$ với $x \geq 0$ và $x \neq 4$.

Câu 30. (ts Cần Thơ 2022-2023) Rút gọn biểu thức $P = \frac{1}{3-2\sqrt{2}} - \frac{4\sqrt{2}-4}{2-\sqrt{2}}$

Câu 31. (ts Bình Thuận 2022-2023) Rút gọn các biểu thức sau:

1. $A = (\sqrt{12} - 2\sqrt{7})\sqrt{3} + \sqrt{84}$.

2. $B = \left(\frac{x+\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1} + 1\right) : \frac{\sqrt{x}+1}{4}$ với $x \geq 0$.

Câu 32. (ts Bình Định 2022-2023) Cho biểu thức: $Q = \left(\frac{\sqrt{x}+2}{x+2\sqrt{x}+1} - \frac{\sqrt{x}-2}{x-1}\right) : \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}}$; $x > 0, x \neq 1$.

a) Rút gọn biểu thức Q .

b) Tìm số nguyên x để Q có giá trị nguyên lớn nhất.

Câu 33. (ts Lào Cai 2022-2023) Cho biểu thức $P = \left(\frac{1}{\sqrt{x}+1} + \frac{1}{\sqrt{x}-1}\right) : \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1}$ (Với $x > 0, x \neq 1$)

a) Rút gọn biểu thức P

b) Tìm giá trị của x để $P = \frac{1}{2}$

Câu 34. (ts BẮC NINH 2022-2023)

Rút gọn biểu thức $M = \left(\frac{1}{\sqrt{x}-1} + \frac{\sqrt{x}}{x-1} \right) : \left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1} - 1 \right)$, với $x \geq 0, x \neq 1$

Câu 35. (48 . Đồng Tháp - 2022) Tìm điều kiện của x để biểu thức $B = \sqrt{2x-4}$ có nghĩa.

Câu 36. (ts Bắc Giang 2022-2023) Rút gọn biểu thức $A = \left(\frac{3}{\sqrt{x}-2} - \frac{\sqrt{x}}{x-2\sqrt{x}} \right) : \frac{x}{\sqrt{x}-2}$ với $x > 0; x \neq 4$

Câu 37. (ts Bà Rịa Vũng Tàu 2022-2023) Rút gọn biểu thức $A = 3\sqrt{8} + 5\sqrt{9} - 2\sqrt{18}$.

Câu 38. (ts Hà Nam 2022-2023) Cho biểu thức $P = \frac{a+6\sqrt{a}+9}{\sqrt{a}+3} + \frac{a-9}{\sqrt{a}-3}$ (với $a \geq 0; a \neq 9$).

a) Rút gọn biểu thức P .

b) Tính giá trị của biểu thức P khi $a = 19 - 6\sqrt{10}$.

Câu 39. (ts Bến Tre 22.23 2022-2023) Rút gọn biểu thức: $A = \frac{1}{\sqrt{a}} \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{a}+\sqrt{b}} + \frac{1}{\sqrt{a}-\sqrt{b}} \right)$ với $a, b > 0$

Câu 40. (ts Bến Tre 2022-2023) Rút gọn biểu thức $A = \frac{1}{\sqrt{a}} \left(\frac{1}{\sqrt{a}+\sqrt{b}} + \frac{1}{\sqrt{a}-\sqrt{b}} \right)$ với $a, b > 0$ và $a \neq b$.

Câu 41. (ts Ninh Bình 2022-2023) Rút gọn biểu thức $B = \left(5 + \frac{a+\sqrt{a}}{\sqrt{a}+1} \right) \cdot \left(5 - \frac{a-\sqrt{a}}{\sqrt{a}-1} \right)$ với $a \geq 0; a \neq 4$.

Câu 42. (ts Thái Nguyên 2022-2023) Tìm điều kiện của x để biểu thức $\sqrt{2x-1}$ có nghĩa.

Câu 43. (ts Điện Biên 2022-2023) Cho biểu thức: $B = \left(\frac{5}{\sqrt{x}-3} + \frac{1}{\sqrt{x}+3} \right) \cdot \frac{x}{\sqrt{x}+2}$ với $x \geq 0; x \neq 9$.

1. Rút gọn biểu thức B .

2. Tìm x để $B > 1$.

Câu 44. (ts Thái Nguyên 2022-2023)

Cho biểu thức $P = \left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-2} - \frac{2}{x-2\sqrt{x}} \right) : \left(\frac{1}{\sqrt{x}+2} + \frac{4}{x-4} \right)$ với $x > 0$ và $x \neq 4$.

a) Rút gọn biểu thức P ;

b) Tìm x để $P = \frac{7}{3}$.

Chuyên đề

2

Hàm số

Sản phẩm do nhóm thực hiện:



Link lời giải



- Câu 1.** (ts Hà Tĩnh 2022-2023) Tìm số thực để đường thẳng có phương trình $y = ax + 2$ đi qua điểm $A(3; 8)$
- Câu 3.** (ts Quảng Bình 2022-2023) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số $y = (m-1)x + 2$ đi qua điểm $A(1; 4)$.
- Câu 4.** (ts An Giang 2022-2023) Cho hàm số $y = x - 1$ có đồ thị là (d) .
- a) Vẽ đồ thị (d) trên mặt phẳng tọa độ.
- b) Tìm a để (d) tiếp xúc với Parabol $(P): y = ax^2$.
- Câu 5.** (ts Nghệ An 2022-2023) Xác định hệ số a, b của hàm số $y = ax + b$, biết rằng đồ thị của hàm số đi qua điểm $M(-1; 3)$ và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng -2 .
- Câu 6.** (ts Lạng Sơn 2022-2023)
- a) Vẽ đồ thị hàm số: $y = x - 3$.
- b) Tìm tọa độ giao điểm của đồ thị hàm số $y = -2x^2$ và đường thẳng $y = x - 3$.
- Câu 8.** (ts Ninh Bình 2022-2023) Tìm giá trị của tham số m để đồ thị hàm số $y = 20 + m$ đi qua điểm $N(2; 5)$?
- Câu 9.** (ts Thái Nguyên 2022-2023) Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng $y = 2x + 1$ với trục hoành, trục tung.
- Câu 10.** (ts THANH HÓA 2022-2023) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường thẳng (d) có phương trình $y = (2-m)x + m + 1$ (m là tham số). Tìm m để đường thẳng (d) cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 2 .
- Câu 11.** (ts Cao Bằng 2022-2023) Hàm số $y = -2x + 3$ đồng biến hay nghịch biến trên R ? Tại sao?
- Câu 12.** (ts Hải Dương 2022-2023) Tìm giá trị của tham số m để ba đường thẳng sau cắt nhau tại một điểm: $y = 6 - 4x$; $y = \frac{3x+5}{4}$ và $y = (m-1)x + 2m - 5$.
- Câu 13.** (ts Thừa Thiên Huế 2022-2023) Trên mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường thẳng $(d): y = 2mx - 1$. Tìm m để đường thẳng (d) đi qua điểm $A(1; 2)$.
- Câu 14.** (ts Bình Phước 2022-2023) Không sử dụng máy tính, giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} 3x + y = 9 \\ 4x - y = 5 \end{cases}$$
- Câu 15.** (ts Bình Định 2022-2023) Trong hệ tọa độ Oxy cho đường thẳng $(d): y = -x + 4$ và điểm $A(2, 2)$.

a) Chứng tỏ điểm A thuộc đường thẳng (d) .

b) Tìm a để parabol $(P): y = ax^2$ đi qua điểm A . Với giá trị a tìm được, hãy xác định tọa độ điểm B là giao điểm thứ hai của (d) và (P) .

c) Tính diện tích tam giác OAB .

Câu 16. (ts Lào Cai 2022-2023)

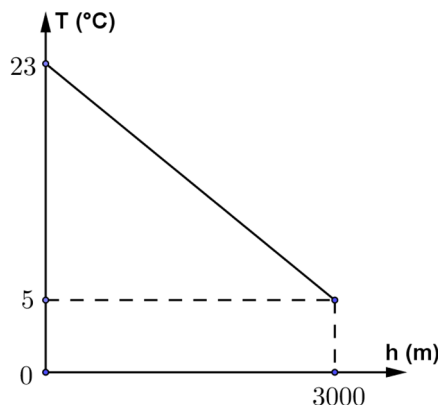
a) Tìm các giá trị của tham số k để đường thẳng $(d_1): y = (k-1)x + k$ song song với đường thẳng $(d_2): y = 3x - 12$.

b) Tìm các giá trị của tham số m để đường thẳng $(d): y = -x + m + 1$ cắt Parabol $(P): y = x^2$ tại hai điểm phân biệt có hoành độ x_1, x_2 thỏa mãn điều kiện $x_1^2 - x_2 - 4m + 1 = 0$.

Câu 18. (ts TP HCM 2022-2023) Một vận động viên khi leo núi nhận thấy rằng càng lên cao thì nhiệt độ không khí càng giảm. Mối liên hệ giữa nhiệt độ không khí T và độ cao h (so với chân núi) được cho bởi hàm số $T = a.h + b$ có đồ thị như hình vẽ bên (nhiệt độ T tính theo $^{\circ}C$ và độ cao h tính theo mét). Tại chân núi, người đó đo được nhiệt độ không khí là $23^{\circ}C$ và trung bình cứ lên cao 100 m thì nhiệt độ giảm $0,6^{\circ}C$.

a) Xác định a, b trong công thức trên.

b) Bạn Minh đang leo núi và dùng nhiệt kế đo được nhiệt độ không khí tại vị trí dừng chân là $15,8^{\circ}C$. Hỏi bạn Minh đang ở độ cao bao nhiêu mét so với chân núi?



Câu 19. (48 . Đồng Tháp - 2022) Cho hàm số $y = ax + 3$ ($a \neq 0$ là tham số). Xác định tham số a để đồ thị hàm số trên đi qua điểm $M(3;1)$.

Câu 20. (tuyển sinh Tây Ninh 2022-2023) Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng $(d): y = 2x + 6$ với trục hoành $y = 0$.

Câu 21. (ts Sơn La 2022-2023) Xác định đường thẳng $(d): y = ax + b$, biết rằng (d) đi qua điểm $A(3;2)$, cắt trục tung tại điểm có tung độ nguyên dương, cắt trục hoành tại điểm có hoành độ là số nguyên tố.

Câu 22. (ts TP HCM 2022-2023) Cho parabol $(P): y = x^2$ và đường thẳng $(d): y = -x + 2$

a) Vẽ (P) và (d) trên cùng hệ trục tọa độ.

b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) bằng phép tính.

Câu 23. (ts Quảng Ninh 2022-2023) Tìm các giá trị của m để đường thẳng $(d): y = 2x + 3m$ đi qua điểm $B(1;5)$

Câu 24. (ts Đắk Nông 2022-2023) Vẽ đồ thị hàm số $(P): y = 2x^2$

- Câu 25. (ts Đà Nẵng 2022-2023)** Cho hai hàm số $y = -x^2$ và $y = 2x - 3$
- Vẽ đồ thị các hàm số này trên cùng một mặt phẳng tọa độ.
 - Tìm tọa độ các giao điểm A và B của hai đồ thị đó. Tính diện tích tam giác OAB với O là gốc tọa độ và đơn vị đo trên các trục tọa độ là xentimet.
- Câu 26. (ts Bình Phước 2022-2023)** Cho parabol $(P): y = x^2$ và đường thẳng $(d): y = x + 2$
- Vẽ parabol (P) và đường thẳng (d) trên cùng một hệ trục tọa độ Oxy .
 - Tìm tọa độ giao điểm của parabol (P) và đường thẳng (d) bằng phép tính.
- Câu 27. (ts Bình Dương 2022-2023)** Cho Parabol $(P): y = \frac{1}{2}x^2$
- Lập bảng giá trị và vẽ Parabol (P) .
 - Tìm tọa độ giao điểm của (P) với đường thẳng $\Delta: y = 3x - 4$ bằng phép tính.
- Câu 28. (ts Quảng Trị 2022-2023)** Cho hàm số $y = x^2$ có đồ thị (P) và đường thẳng $(d): y = 2x - m$ (m là tham số).
- Vẽ (P) .
 - Tìm giá trị của m để đường thẳng (d) cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 1.
 - Tìm giá trị của m để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt có tọa độ $(x_1; y_1)$ và $(x_2; y_2)$ sao cho biểu thức $Q = x_1 x_2 (y_1 + y_2 - 2)$ đạt giá trị lớn nhất.
- Câu 29. (ts Bến Tre 22.23 2022-2023)** Vẽ đồ thị hàm số: $y = x^2$.
- Câu 30. (ts Bến Tre 2022-2023)** Vẽ đồ thị hàm số $y = x^2$
- Câu 31. (Lai Châu 2022-2023)** Cho hàm số $y = x^2$ và đường thẳng $(d): y = x - m + 1$ (với m là tham số).
- Vẽ parabol (P) là đồ thị của hàm số $y = x^2$.
 - Tìm tất cả các giá trị của tham số m để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt có hoành độ x_1, x_2 thỏa mãn $|x_1 - x_2| = 2$.
- Câu 32. (ts Cần Thơ 2022-2023)** Vẽ đồ thị hàm số $y = x^2$
- Câu 33. (ts Bình Thuận 2022-2023)** Cho hàm số $y = x^2$ có đồ thị (P) .
- Vẽ đồ thị (P) trên mặt phẳng tọa độ Oxy .
 - Tìm giá trị của tham số m để đường thẳng $(d): y = 2x + 5m$ cắt (P) tại hai điểm phân biệt có hoành độ x_1, x_2 thỏa mãn $x_1 x_2^2 - x_1 (5m + 3x_2) = 10115$.
- Câu 34. (ts Thái Bình 2022-2023)** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho parabol $(P): y = x^2$ và đường thẳng $(d): y = x + 2$
- Tìm tọa độ hai giao điểm A, B của (d) với (P) .
 - Gọi (c) là đường thẳng đi qua điểm $C(-1; 4)$ và song song với đường thẳng (d) . Viết phương trình đường thẳng (c) .
- Câu 35. (ts Vĩnh Long 2022-2023)** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hàm số $y = 2x^2$ có đồ thị (P) . Vẽ đồ thị (P)
- Câu 36. (ts Tiền Giang 2022-2023)** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho parabol $(P): y = x^2$ và đường thẳng $(d): y = -2x + 3$.

1. Vẽ parabol (P) . Bằng phép tính, tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) .
2. Viết phương trình đường thẳng (d') song song với (d) và tiếp xúc với (P) . Tính tọa độ tiếp điểm M của (d') và (P) .

Câu 37. (ts Vĩnh Phúc 2022-2023) Cho Parabol $(P): y = x^2$ và đường thẳng $d: y = -2x + m - 1$ (với m là tham số). Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đường thẳng d cắt Parabol (P) tại hai điểm phân biệt $A(x_1; y_1)$ và $B(x_2; y_2)$ sao cho $(y_1 + y_2)^2 = 110 - x_1^2 - x_2^2$.

Câu 38. (ts Tây Ninh 2022-2023) Vẽ đồ thị của hàm số $y = -x^2$.

Câu 39. (ts Bà Rịa Vũng Tàu 2022-2023) Cho Parabol $(P): y = 2x^2$ và đường thẳng $(d): y = -2x + m$ (với m là tham số).

- a) Vẽ Parabol (P) .
- b) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt có hoành độ x_1, x_2 thỏa mãn $x_1 + x_2 - 2x_1x_2 = 1$.

Câu 40. (ts Khánh Hòa 2022-2023) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường thẳng $(d): y = 2x - m + 3$ (m là tham số) parabol $(P): y = x^2$.

- a) Vẽ đồ thị (P) .
- b) Tìm các số nguyên m để (d) và (P) cắt nhau tại hai điểm phân biệt có hoành độ x_1, x_2 thỏa mãn $x_1^2(x_2 + 2) + x_2^2(x_1 + 2)x_1 \leq 10$

Câu 41. (ts Đồng Tháp 2022-2023) Vẽ đồ thị hàm số $y = x^2$.

Câu 42. (ts Hà Nam 2022-2023) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho parabol (P) có phương trình $y = x^2$ và đường thẳng (d) có phương trình $y = 2mx + 3 - 2m$ (m là tham số).

1. Tìm m để đường thẳng (d) đi qua điểm $A(2; 1)$.
2. Chứng minh đường thẳng (d) luôn cắt parabol (P) tại hai điểm phân biệt A, B . Gọi x_1, x_2 lần lượt là hoành độ của các điểm A, B . Tìm m để x_1, x_2 là độ dài hai cạnh của một hình chữ nhật có độ dài đường chéo bằng $\sqrt{14}$.

Câu 43. (ts Hải Dương 2022-2023) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho Parabol $(P): y = x^2$ và đường thẳng $(d): y = mx + 5$. Chứng minh rằng với mọi giá trị của tham số m , đường thẳng (d) luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt có hoành độ x_1, x_2 . Tìm m để $x_1^2 = 9 - mx_2$.

Câu 44. (ts Ninh Bình 2022-2023) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho parabol $(P): y = x^2$ và đường thẳng $(d): y = 3mx - 3m + 1$, trong đó m là tham số.

- a) Với $m = 1$, tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) .
- b) Tìm tất cả các giá trị của m để đường thẳng (d) cắt parabol (P) tại hai điểm phân biệt có hoành độ x_1, x_2 thỏa mãn $x_1 + 2x_2 = 11$.

Câu 45. (ts Bắc Kạn 2022-2023)

1. Vẽ đồ thị các hàm số $y = -x^2$ và $y = x - 2$ trên cùng mặt phẳng Oxy .

2. Tìm $a; b$ để đường thẳng $(d): y = ax + b$ đi qua điểm $M(2; -3)$ và vuông góc với đường thẳng $y = \frac{1}{2}x + 2023$.

Câu 46. (ts HÀ NỘI 2022-2023) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho parabol $(P): y = x^2$ và đường thẳng $(d): y = 2x + m^2$.

a) Chứng minh (d) luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt.

b) Tìm tất cả các giá trị của m để (d) luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt có hoành độ $x_1; x_2$ thỏa mãn $(x_1 + 1)(x_2 + 1) = -3$.

Chuyên đề

3

Phương trình

Sản phẩm do nhóm thực hiện:



Link lời giải:



- Câu 1.** (ts Nghệ An 2022-2023) Giải phương trình $\sqrt{x^2+1}+3=\left(\frac{1}{x}-3\right)\left(\sqrt{9x^2-6x+2}+3\right)$ (1)
- Câu 2.** (ts Bà Rịa Vũng Tàu 2022-2023) Giải phương trình $(x-1)(x+1)-\sqrt{x^2+1}=0$.
- Câu 3.** (ts Điện Biên 2022-2023) Cho phương trình $x^2-4x+m-5=0$ (m là tham số). Tìm giá trị của m để phương trình có hai nghiệm phân biệt $x_1; x_2$ thỏa mãn $(x_1-1)(x_2^2-3x_2+m-6)=-3$.
- Câu 4.** (ts Sơn La 2022-2023) Giải phương trình: $\sqrt[3]{x-2}+\sqrt{x+1}=3$.
- Câu 5.** (ts Điện Biên 2022-2023) Cho $f(x)=x^2-6x+12$. Giải phương trình $f(f(f(f(x))))=65539$.
- Câu 6.** (ts Vĩnh Long 2022-2023) Giải phương trình $(x^2+2x+3).(x^2-6x+3)=-7x^2$
- Câu 7.** (ts Lai Châu 2022-2023) Không dùng máy tính, giải các phương trình và hệ phương trình sau:
- a. $2x-8=0$ b. $5x^2+x-6=0$ c. $\begin{cases} 3x+y=13 \\ 2x-3y=-6 \end{cases}$
- Câu 8.** (ts An Giang 2022-2023) Giải phương trình và hệ phương trình
- a) $\sqrt{7}\left(x+\sqrt{7}\right)-\sqrt{7}=7$. b) $x^2+6x+8=0$. c) $\begin{cases} 3x+y=8 \\ 4x-y=6 \end{cases}$.
- Câu 9.** (ts Bắc Kạn 2022-2023) Giải các phương trình sau:
- a) $2x+6=0$. b) $2x^4+5x^2-7=0$
- Câu 10.** (ts Bến Tre 22.23 2022-2023) Giải phương trình: $2x^2+4x-5=0$.
- Câu 11.** (ts Bến Tre 2022-2023) Giải phương trình $2x^2+4x-5=0$
- Câu 12.** (ts Hải Dương 2022-2023) Giải các phương trình sau:
- a) $|x-3|=2$. b) $x^2-3x+6=2x$.
- Câu 13.** (ts Cần Thơ 2022-2023) Giải phương trình và hệ phương trình sau :
- a) $2x^2-3x-2=0$ b) $\begin{cases} 3x-y=11 \\ x+3y=-3 \end{cases}$
- Câu 14.** (ts Bà Rịa Vũng Tàu 2022-2023) Giải phương trình $x^2+3x-4=0$.
- Câu 15.** (ts Thái Nguyên 2022-2023) Không dùng máy tính cầm tay, giải phương trình $2x^2-3x-2=0$.
- Câu 16.** (ts Bình Thuận 2022-2023) Giải phương trình và hệ phương trình sau:
1. $x^2-4x+3=0$. 2. $\begin{cases} 3x-y=7 \\ 3x+y=5 \end{cases}$.
- Câu 17.** (ts BẮC NINH 2022-2023) Giải phương trình $x^2-x-6=0$.

Câu 34. (ts Khánh Hòa 2022-2023) Giải phương trình: $x^2 - 8x + 7 = 0$.

Câu 35. (ts Bắc Giang 2022-2023) Cho phương trình: $x^2 - 2mx - 9 = 0$ (1), m là tham số

a) Giải phương trình (1) khi $m = 4$

b) Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $x_1^3 + 9x_2 = 0$

Câu 36. (ts Cao Bằng 2022-2023) Giải phương trình: $2x^2 + 3x - 5 = 0$.

Câu 37. (ts Bình Dương 2022-2023) Cho phương trình $x^2 - (m + 3)x + 2m + 2 = 0$ với là m tham số.

Tìm giá trị của tham số m để:

a. Phương trình có nghiệm $x = 3$.

b. Phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 sao cho $x_1^2 + x_2^2 = 13$.

Câu 38. (ts Hà Tĩnh 2022-2023) Cho phương trình $x^2 - 2(m-1)x + m^2 - 4 = 0$. Tìm giá trị của m để phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $x_1(x_1 - 3) + x_2(x_2 - 3) = 6$

Câu 39. (ts Quảng Bình 2022-2023) Cho phương trình: $x^2 + 2mx - 3 = 0$ (1) (với m là tham số).

a) Giải phương trình (1) với $m = 1$.

b) Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình (1) có hai nghiệm x_1, x_2 thỏa mãn:

$$x_1^2 + x_2^2 + 3x_1x_2 = 1.$$

Câu 40. (ts Quảng Ninh 2022-2023) Cho phương trình $x^2 - 2(m-1)x - 2m - 1 = 0$ (m là tham số)

a) Giải phương trình với $m = 2$

b) Tìm các giá trị của m để phương trình có hai nghiệm x_1, x_2 thỏa mãn $2x_1 + 3x_2 + 3x_1x_2 = -11$

Câu 41. (Hải Phòng 2022-2023) Cho phương trình $x^2 - (m+2)x + 2m = 0$ (1) (x là ẩn số, m là tham số)

a) Giải phương trình (1) khi $m = 1$.

b) Tìm các giá trị của m để phương trình (1) có hai nghiệm x_1, x_2 thỏa mãn điều kiện $x_1^2 + x_2^2 + x_1x_2 \leq 3$.

Câu 42. (ts Lạng Sơn 2022-2023) Giải các phương trình, hệ phương trình sau:

$$\text{a) } x^4 - 3x^2 + 2 = 0. \quad \text{b) } \begin{cases} 2x + y = 9 \\ x - y = 3 \end{cases}.$$

Câu 43. (ts Vĩnh Long 2022-2023) Cho phương trình $x^2 - 4x + m - 2 = 0$ (1) (x là ẩn số, m là tham số). Tìm m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $(x_1 - 2)^2 + (x_2 - 2)^2 = 2$

Câu 44. (ts THANH HÓA 2022-2023)

1) Giải phương trình $-x^2 + 4x - 3 = 0$.

2) Cho phương trình $x^2 - x + m - 1 = 0$ (m là tham số). Tìm m để phương trình có hai nghiệm

$$x_1, x_2 \text{ thỏa mãn hệ thức } \frac{2}{x_1^2} + \frac{5}{x_1x_2} = \frac{4}{x_2^2} \left(\frac{1}{x_1^2} - 1 \right).$$

Câu 45. (ts Bình Phước 2022-2023)

1. Cho phương trình $x^2 + 2x + m - 5 = 0$ (1) (m là tham số)

a) Giải phương trình (1) khi $m = 2$.

b) Tìm m để phương trình (1) có hai nghiệm x_1, x_2 thỏa mãn điều kiện

$$x_2^2 - 2x_1 + m^2 - 11m + 26 = 0.$$

- Câu 46. (ts Sơn La 2022-2023)** Cho phương trình $2x^2 + (2m-1)x - m - 1 = 0$ với m là tham số, biết phương trình có hai nghiệm x_1, x_2 . Tìm m để biểu thức $F = 4x_1^2 + 2x_1x_2 + 4x_2^2 - 1$ đạt giá trị nhỏ nhất.
- Câu 47. (ts Bến Tre 2022-2023)** Cho phương trình bậc hai $x^2 + 2mx + m^2 + 2m + 3 = 0$, với m là tham số. Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $x_1^3 + x_2^7 = 108$
- Câu 48. (ts Cần Thơ 2022-2023)** Tìm giá trị của tham số m sao cho phương trình $x^2 - 2mx + m^2 - 2m + 2 = 0$ có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $x_1^2 + x_2^2 = x_1 + x_2 + 8$
- Câu 49. (Thừa Thiên Huế 2022-2023)** Cho phương trình $x^2 - 2(m-1)x + m^2 - 3 = 0$ (1) với x là ẩn số.
- Giải phương trình (1) với $m = 0$.
 - Tìm các giá trị của m để phương trình (1) có nghiệm.
 - Tìm giá trị của m để phương trình (1) có nghiệm x_1, x_2 sao cho biểu thức $F = x_1^2 + x_2^2 + x_1 + x_2$ đạt giá trị nhỏ nhất.
- Câu 50. (ts Đà Nẵng 2022-2023)** Cho phương trình $x^2 - 2(m+1)x - m^2 - 3 = 0$ (*), với m là tham số.
- Giải phương trình (*) khi $m = 0$.
 - Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình (*) có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $(x_1 + x_2 - 6)^2 (x_2 - 2x_1) = (x_1x_2 + 7)^2 (x_1 - 2x_2)$.
- Câu 51. (ts Bến Tre 22.23 2022-2023)** Cho phương trình bậc hai: $x^2 + 2mx + m^2 + 2m + 3 = 0$, với m là tham số. Tìm các giá trị của m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa: $x_1^3 + x_2^3 = 108$.
- Câu 52. (Bắc Kạn 2022-2023)** Cho phương trình $x^2 - 2(m+4)x + m^2 + 8m - 9 = 0$ (1) (với m là tham số).
- Giải phương trình (1) với $m = 0$.
 - Tìm các giá trị nguyên của m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $\frac{x_1^2 + x_2^2 - 48}{x_1 + x_2}$ nguyên
- Câu 53. (Đồng Tháp - 2022)** Giải phương trình $x^4 + 3x^2 - 4 = 0$.
- Câu 54. (ts Tây Ninh 2022-2023)** Cho phương trình $x^2 + 3x + m - 2 = 0$. Tìm các giá trị của m để phương trình đã cho có hai nghiệm x_1, x_2 thỏa mãn $x_1 = 2x_2$
- Câu 55. (ts Cao Bằng 2022-2023)** Cho phương trình: $x^2 - 2(m+1)x + 2m = 0$ (m là tham số). Giả sử x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình trên. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
- $$P = x_1^2 + 2(m+1)x_2 + 4x_1x_2.$$
- Câu 56. (ts Nam Định 2022-2023)** Giải phương trình $x + 4 = \sqrt{x^2 + 9x + 19} - 2\sqrt{x + 3}$.
- Câu 57. (ts Lai Châu 2022-2023)** Giải phương trình $\sqrt{3x^2 + 6x + 7} + \sqrt{5x^2 + 10x + 14} = 4 - 2x - x^2$. (1)

Chuyên đề

4

Hệ phương trình

Sản phẩm do nhóm thực hiện:

Link lời giải



Câu 1. (ts Hải Phòng 2022-2023) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} 4\sqrt{x-2} - y = 1 \\ 2\sqrt{x-2} + 3y = 25 \end{cases}$$

Câu 2. (ts Bình Dương 2022-2023) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} x + 2y = 5 \\ x - y = -1 \end{cases}$$

Câu 3. (ts Bình Định 2022-2023) Không dùng máy tính, giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} 2x + 3y = 1 \\ x - 4y = 6 \end{cases}$$

Câu 4. (ts Bắc Giang 2022-2023) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} 2x + y = 1 \\ x - y = 2 \end{cases}$$

Câu 5. (ts Bến Tre 22.23 2022-2023) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} x - 2y = 5 \\ 7x + y = 6 \end{cases}$$

Câu 6. (ts Bến Tre 2022-2023) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x - 2y = 5 \\ 7x + y = 6 \end{cases}$$

Câu 7. (ts Thừa Thiên Huế 2022-2023) Không dùng máy tính, giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x - 2y = 1 \\ 3x + y = 10 \end{cases}$$

Câu 8. (ts Thái Bình 2022-2023) Cho hệ phương trình:
$$\begin{cases} x + my = 1 \\ mx - y = -m \end{cases}$$
 với m là tham số.

1. Giải hệ phương trình với $m = 1$.

2. Chứng minh rằng với mọi giá trị của m thì hệ phương trình luôn có nghiệm duy nhất $(x; y)$.

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: $S = x + y$.

Câu 9. (ts Khánh Hòa 2022-2023) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} 2x - y = 7 \\ 3x + y = 3 \end{cases}$$

Câu 10. (ts Hà Nam 2022-2023) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x(y+2) - y(x+1) = 4 \\ 3x + y = 11 \end{cases}$$

Câu 11. (ts Vĩnh Phúc 2022-2023) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} 2x + y = 3 \\ 3x + 2y = 4 \end{cases}$$

Câu 12. (ts Hà Tĩnh 2022-2023) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} 2x - y = 1 \\ x + 2y = 3 \end{cases}$$

Câu 13. (ts Tây Ninh 2022-2023) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x - y = 3 \\ 3x - y = 5 \end{cases}$$

Câu 14. (ts Quảng Bình 2022-2023) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} x + 5y = 7 \\ 3x - 5y = 1 \end{cases}$$

Câu 15. (ts Quảng Ninh 2022-2023) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} 2x - y = 7 \\ x + y = 2 \end{cases}$$

Câu 16. (ts Ninh Bình 2022-2023) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} 3x - y = 1 \\ x + y = 3 \end{cases}$$

Câu 17. (ts Thái Nguyên 2022-2023) Không dùng máy tính cầm tay, giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x - 2y = 5 \\ 3x + 2y = -1 \end{cases}$$

Câu 18. (ts Điện Biên 2022-2023) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} 2x - y = -7 \\ 3x + y = 17 \end{cases}$$

Câu 19. (ts Đà Nẵng 2022-2023) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x - 3y = 5 \\ 2x + 3y = 1 \end{cases}$$

Câu 20. (ts Nam Định 2022-2023) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} 2x - y - 2 = 0 \quad (1) \\ 3x^2 - xy - 8 = 0 \quad (2) \end{cases}$$

Câu 21. (ts Bắc Kạn 2022-2023) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x + 3y = 5 \\ 5x - 3y = 7 \end{cases}$$

Câu 22. (ts Đồng Tháp - 2022) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} 3x + y = 13 \\ 4x + 5y = 32 \end{cases}$$

Câu 23. (ts THANH HÓA 2022-2023) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} 3x + 2y = 11 \\ x - 2y = 1 \end{cases}$$

Câu 24. (ts Đắk Nông 2022-2023) Giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn:
$$\begin{cases} 2x + y = 9 \\ 3x - y = 6 \end{cases}$$

Câu 25. (ts Cao Bằng 2022-2023) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} x - 2y = 4 \\ 2x + y = 3 \end{cases}$$

Câu 26. (ts HÀ NỘI 2022-2023) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} 2x + \frac{12}{y+2} = 5 \\ 3x - \frac{4}{y+2} = 2 \end{cases}$$

Câu 27. (ts Sơn La 2022-2023) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} x - 2y = 3 \\ 2x + y = 6 \end{cases}$$

Câu 28. (ts Bà Rịa Vũng Tàu 2022-2023) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} 2x + y = 1 \\ 3x - y = 4 \end{cases}$$

Câu 29. (ts Lào Cai 2022-2023) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x + y = -1 \\ 2x - y = 4 \end{cases}$$

Câu 30. (ts Phú Thọ 2022-2023) Giải hệ phương trình sau:

$$\begin{cases} (x+2)^2 - x(y+1) + y = 8 & (1) \\ 4x^2 - 24x + 35 = 5(\sqrt{3y-14} + \sqrt{y-1}) & (2) \end{cases}$$

Chuyên đề

5

Giải bài toán bằng cách lập pt, hệ pt

Sản phẩm do nhóm thực hiện:

Link lời giải



- Câu 1.** (ts HÀ NỘI 2022-2023) Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:
 Một ô tô và một xe máy cùng khởi hành từ địa điểm A và đi đến địa điểm B. Do vận tốc của ô tô lớn hơn vận tốc của xe máy là 20km/h nên ô tô đến B sớm hơn xe máy 30 phút. Biết quãng đường AB dài 60km, tính vận tốc của mỗi xe. (Giả định rằng vận tốc mỗi xe là không đổi trên toàn bộ quãng đường AB).
- Câu 2.** (ts Hải Phòng 2022-2023) Bác An thuê nhà với giá 1500000 đồng/tháng, bác phải trả tiền dịch vụ giới thiệu là 500000 đồng (tiền dịch vụ chỉ trả một lần). Gọi x (tháng) là thời gian mà bác An thuê nhà, y (đồng) là tổng số tiền bác phải trả bao gồm tiền thuê nhà trong x (tháng) và tiền dịch vụ giới thiệu.
- a) Lập công thức tính y theo x .
- b) Tính tổng số tiền bác An phải trả sau khi thuê nhà 5 tháng.
- Câu 3.** (ts TP HCM 2022-2023) Để đánh giá thể trạng (gầy, bình thường, thừa cân) của một người, người ta thường dùng chỉ số BMI (Body Mass Index). Chỉ số BMI được tính dựa trên chiều cao và cân nặng theo công thức sau:

$$BMI = \frac{\text{cân nặng (kg)}}{\text{chiều cao (m)} \times \text{chiều cao (m)}} \quad \left(\frac{\text{kg}}{\text{m}^2} \right)$$

Đối với người trưởng thành, chỉ số này cho đánh giá như sau:

Phân loại	BMI (kg/m^2)
Cân nặng thấp (gầy)	$< 18,5$
Bình thường	$18,5 - 24,9$
Thừa cân	≥ 25
Tiền béo phì	$25 - 29,9$
Béo phì độ I	$30 - 34,9$
Béo phì độ II	$35 - 39,9$
Béo phì độ III	≥ 40

Hạnh và Phúc là hai người trưởng thành đang cần xác định thể trạng của mình.

- a) Hạnh cân nặng 50 kg và cao 1,63 m. Hãy cho biết phân loại theo chỉ số BMI của Hạnh?
- b) Phúc cao 1,73 m thì cân nặng trong khoảng nào để chỉ số BMI của Phúc ở mức bình thường? (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất)
- Câu 4.** (ts BẮC NINH 2022-2023) Một người đi xe đạp từ A đến B cách nhau 15 km. Khi từ B trở về A người đó tăng vận tốc thêm 3 km/h. Vì vậy thời gian về ít hơn thời gian đi là 15 phút. Tính vận tốc của người đi xe đạp khi đi từ A đến B.
- Câu 5.** (ts Quảng Trị 2022-2023) Nhằm phục vụ khán giả cổ vũ giải bóng đá U23 châu Á, một xưởng may phải may 2000 áo cổ động viên trong một số ngày quy định. Trong ba ngày đầu, mỗi ngày

xưởng may đúng số áo theo kế hoạch. Từ ngày thứ tư, nhờ cải tiến kỹ thuật, mỗi ngày xưởng may được nhiều hơn 30 áo so với số áo phải may trong một ngày theo kế hoạch. Vì thế, trước khi hết thời hạn một ngày, xưởng đã may được 1980 áo. Hỏi theo kế hoạch, mỗi ngày xưởng phải may bao nhiêu áo?

- Câu 6.** (ts Sơn La 2022-2023) Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 30 km/h ; lúc trở về người đó đi với vận tốc 40 km/h nên thời gian lúc về ít hơn thời gian lúc đi 30 phút. Tính quãng đường AB .
- Câu 7.** (ts Lai Châu 2022-2023) Quãng đường AB dài 100 km . Một số ô tô dự định đi từ A đến B với tốc độ và thời gian dự định. Trên thực tế xe đi với vận tốc chậm hơn dự định 10 km/h nên xe đến B chậm hơn dự định 30 phút. Tính vận tốc và thời gian ô tô dự định trên quãng đường AB .
- Câu 8.** (ts Hải Dương 2022-2023) Bạn An đi xe đạp từ nhà đến trường trên quãng đường dài 4 km. Khi đi từ trường về nhà vẫn trên con đường đó, An đạp xe với vận tốc trung bình lớn hơn vận tốc trung bình lúc đi là 3 km/h . Tổng thời gian đạp xe cả đi và về của An là 36 phút. Tính vận tốc đạp xe trung bình của An lúc đi từ nhà đến trường.
- Câu 9.** (ts Nghệ An 2022-2023) Trong kỳ SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam, thú Sao La được chọn làm linh vật. Một phân xưởng được giao sản xuất 420 thú nhồi bông Sao La trong một thời gian dự định để làm quà tặng. Biết rằng nếu mỗi giờ phân xưởng sản xuất thêm 5 thú nhồi bông Sao La thì sẽ rút ngắn được thời gian hoàn thành công việc là 2 giờ. Tính thời gian dự định của phân xưởng.
- Câu 10.** (ts Cần Thơ 2022-2023) Anh Thuận đến cửa hàng điện máy mua 1 máy lạnh và một máy giặt để sử dụng trong gia đình. Khi đến mua hàng thì giá tiền của 1 máy lạnh tăng thêm 15% và giá tiền của 1 máy giặt giảm bớt 20% so với giá niêm yết. Vì vậy, anh Thuận thanh toán tổng cộng 19 400 000 đồng khi mua hai món hàng trên. Biết rằng theo giá niêm yết của cửa hàng, tổng giá tiền 2 máy lạnh nhiều hơn tổng giá tiền của 3 máy giặt là 3 000 000 đồng. Hỏi giá tiền niêm yết của 1 máy lạnh và 1 máy giặt là bao nhiêu?
- Câu 11.** (ts Bình Thuận 2022-2023) Một xe khách và một xe tải xuất phát cùng một lúc từ thành phố A đến thành phố B trên quãng đường dài 180 km . Vận tốc xe khách lớn hơn vận tốc xe tải là 10 km/h nên xe khách đã đến B sớm hơn xe tải 36 phút. Tính vận tốc mỗi xe.
- Câu 12.** (ts Thừa Thiên Huế 2022-2023) Hưởng ứng chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh” để giúp học sinh vùng cao đến trường thuận lợi hơn, hai tổ thanh niên A và B tham gia sửa một đoạn đường. Nếu hai tổ cùng làm thì trong 8 giờ xong việc. Nếu làm riêng thì thời gian hoàn thành công việc của tổ A ít hơn tổ B là 12 giờ. Hỏi nếu làm riêng thì mỗi tổ sửa xong đoạn đường đó trong bao lâu?
- Câu 13.** (ts Đà Nẵng 2022-2023) Một người dự định đi xe máy từ A đến B với vận tốc không đổi. Nhưng sau khi đi được 2 giờ thì xe hỏng nên phải dừng lại 20 phút để sửa chữa. Do đó, để kịp đến B đúng thời gian dự định, người đó phải tăng tốc thêm 8 km/h . Tính vận tốc ban đầu của xe máy, biết rằng quãng đường AB dài 160 km .
- Câu 14.** (ts TP HCM 2022-2023) Giá bán một cái bánh cùng loại ở hai cửa hàng A và B đều là 15 000 đồng, nhưng mỗi cửa hàng áp dụng hình thức khuyến mãi khác nhau.
Cửa hàng A : đối với 3 cái bánh đầu tiên, giá mỗi cái là 15 000 đồng và từ cái bánh thứ tư trở đi khách hàng chỉ phải trả 75% giá bán.
Cửa hàng B : cứ mua 3 cái bánh thì được tặng thêm 1 cái bánh cùng loại.
Bạn Hằng cần đúng 13 cái bánh để tổ chức sinh nhật thì bạn ấy nên mua bánh ở cửa hàng nào để tiết kiệm và tiết kiệm được bao nhiêu tiền so với cửa hàng kia?

- Câu 15. (ts Bắc Kạn 2022-2023)** Bạn A dự định mua 2kg quả xoài và 2kg quả vải hết 100 000 đồng. Thực tế, A mua 3kg quả xoài và 1kg quả vải hết 90 000 đồng. Tính giá của 1kg quả xoài và giá của 1kg quả vải.
- Câu 16. (ts Tiền Giang 2022-2023)** Một xe tải đi theo hướng từ A đến B cách nhau 210 km. Sau 2 giờ, cũng trên quãng đường đó, một ô tô khởi hành theo hướng từ B đến A với vận tốc lớn hơn vận tốc xe tải 10 km/h. Tính vận tốc của xe tải, biết hai xe gặp nhau tại nơi cách A một khoảng bằng 150 km.
- Câu 17. (ts Vĩnh Phúc 2022-2023)** Một phân xưởng theo kế hoạch phải may 900 bộ quần áo trong một thời gian quy định, mỗi ngày phân xưởng may được số bộ quần áo là như nhau. Khi thực hiện, do cải tiến kỹ thuật nên mỗi ngày phân xưởng may thêm được 10 bộ quần áo và hoàn thành kế hoạch trước 3 ngày. Hỏi theo kế hoạch, mỗi ngày phân xưởng may được bao nhiêu bộ quần áo?
- Câu 18. (ts Bắc Giang 2022-2023)** Ban đầu, khán đài của nhà thi đấu các nội dung thuộc môn Bơi tại SEA Games chứa 1188 ghế được xếp thành các dãy, số lượng ghế ở các dãy bằng nhau. Để phục vụ đông đảo khán giả hơn, khán đài sau đó đã được lắp thêm 2 dãy ghế và mỗi dãy được lắp thêm 4 ghế. Vì thế, khán đài được tăng thêm 254 ghế. Tìm số dãy ghế ban đầu của khán đài.
- Câu 19. (ts Bình Dương 2022-2023)** Một người nông dân trồng hoa trên một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 15m. Cuối mỗi vụ thu hoạch, bình quân người đó bán được 20.000 đồng tiền hoa trên mỗi mét vuông đất. Tính chiều dài và chiều rộng của mảnh vườn đó. Biết tổng số tiền bán hoa cuối vụ từ mảnh vườn người đó thu được là 252 triệu đồng.
- Câu 20. (ts Hà Tĩnh 2022-2023)** Hướng ứng ngày “Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2022”, một nhà sách đã có chương trình giảm giá cho tất cả loại sách. Bạn Nam đến mua một cuốn sách tham khảo môn Toán và một cuốn sách tham khảo môn Ngữ Văn với tổng giá ghi trên hai quyển sách đó là 195000 đồng. Nhưng do quyển sách tham khảo môn Toán được giảm giá 20% và quyển sách tham khảo môn Ngữ văn được giảm giá 35% nên bạn Nam chỉ phải trả cho nhà sách 138000 đồng để mua hai quyển sách đó. Hỏi giá ghi trên mỗi quyển sách tham khảo đó là bao nhiêu?
- Câu 21. (ts Quảng Ninh 2022-2023)** Hai đội công nhân cùng làm một công việc thì hoàn thành tròn 12 ngày. Nếu họ làm riêng thì đội II hoàn thành công việc hết nhiều thời gian hơn đội I là 10 ngày. Hỏi nếu làm riêng, mỗi đội phải làm trong bao nhiêu ngày để xong công việc.
- Câu 22. (ts Hải Phòng 2022-2023)** Một người dự định trồng 210 cây theo thời gian định trước. Nhưng do thời tiết xấu nên thực tế mỗi ngày người đó trồng được ít hơn dự định 5 cây, vì thế hoàn thành công việc chậm mất 7 ngày so với dự kiến. Hỏi theo dự định ban đầu, mỗi ngày người đó trồng được bao nhiêu cây?
- Câu 23. (ts Bà Rịa Vũng Tàu 2022-2023)** Một người đi xe máy từ địa điểm A đến địa điểm B trên quãng đường 100 km. Khi từ B về A người đó đã giảm vận tốc 10 km/h so với lúc đi nên thời gian về nhiều hơn thời gian lúc đi là 30 phút. Tính vận tốc của người lúc đi.
- Câu 24. (ts Điện Biên 2022-2023)** Theo kế hoạch, một tổ công nhân dự định phải may 120 kiện khẩu trang để phục vụ công tác phòng chống dịch Covid – 19. Nhưng khi thực hiện nhờ cải tiến kỹ thuật nên mỗi ngày tổ đã làm tăng thêm 5 kiện so với dự định. Do đó tổ đã hoàn thành công việc sớm hơn dự định 2 ngày. Hỏi theo kế hoạch, mỗi ngày tổ phải làm bao nhiêu kiện khẩu trang?
- Câu 25. (ts Đắk Nông 2022-2023)** Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình:
Thành phố Gia Nghĩa lên kế hoạch xét nghiệm Covid-19 cho 1000 người trong một thời gian quy định. Nhờ cải tiến phương pháp nên mỗi giờ xét nghiệm được thêm 50 người. Vì thế, việc xét nghiệm hoàn thành sớm hơn kế hoạch 1 giờ. Hỏi theo kế hoạch, mỗi giờ thành phố Gia Nghĩa xét nghiệm được bao nhiêu người.
- Câu 26. (ts Khánh Hòa 2022-2023)** Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng khẩu trang chống dịch COVID-19, theo kế hoạch, 1 tổ sản xuất của một nhà máy dự định làm 720000 khẩu trang. Do áp dụng kĩ

thuật mới nên I đã sản xuất vượt kế hoạch 15% và tổ II vượt kế hoạch 12% , vì vậy họ đã làm được 819000 khẩu trang. Hỏi theo kế hoạch số khẩu trang của mỗi tổ sản xuất là bao nhiêu?

- Câu 27. (ts Vinh Long 2022-2023)** Một xe máy và một ô tô cùng khởi hành đi từ thành phố A đến thành phố B cách nhau 120 km. Vì vận tốc của ô tô lớn hơn vận tốc của xe máy 10 km/h nên ô tô đến B sớm hơn xe máy 36 phút. Tính vận tốc của xe máy.
- Câu 28. (ts Ha Nam 2022-2023)** Lớp 9A giao cho An đi mua bánh và kẹo để tổ chức liên hoan. An mua tất cả 15 hộp bánh và 5 túi kẹo với số tiền phải trả là 850 nghìn đồng. Biết rằng, giá mỗi hộp bánh là như nhau, giá mỗi túi kẹo là như nhau và giá một hộp bánh hơn giá một túi kẹo là 10 nghìn đồng. Tính giá tiền để mua một hộp bánh và giá tiền để mua một túi kẹo.
- Câu 29. (ts Bình Phước 2022-2023)** Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài lớn hơn chiều rộng là 6m . Tính chiều rộng và chiều dài khu vườn, biết diện tích khu vườn là $280m^2$.
- Câu 30. (ts Cao Bằng 2022-2023)** Một ô tô và một xe máy khởi hành cùng một lúc từ thành phố Cao Bằng đến huyện Bảo Lạc, quãng đường dài 135 km . Biết rằng vận tốc của ô tô lớn hơn vận tốc của xe máy 9 km/h và ô tô đến huyện Bảo Lạc trước xe máy 45 phút. Tính vận tốc của mỗi xe.
- Câu 31. (ts Ninh Bình 2022-2023)** Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình.
Theo kế hoạch, một xưởng may phải may 280 bộ quần áo. Khi thực hiện, mỗi ngày xưởng may được nhiều hơn 5 bộ quần áo so với số bộ phải may trong một ngày theo kế hoạch. Vì thế xưởng đã hoàn thành công việc sớm một ngày so với kế hoạch. Hỏi theo kế hoạch ban đầu, mỗi ngày xưởng phải may bao nhiêu bộ quần áo?
- Câu 32. (ts Thái Nguyên 2022-2023)** Hai đội công nhân cùng làm chung một công việc thì hoàn thành trong 12 giờ. Nếu làm riêng thì thời gian hoàn thành công việc của đội thứ hai ít hơn đội thứ nhất là 7 giờ. Hỏi khi làm riêng, mỗi đội hoàn thành công việc đó trong bao lâu ?
- Câu 33. (ts Lào Cai 2022-2023)** Hai ô tô xuất phát cùng một thời điểm từ địa điểm A đến địa điểm B với vận tốc mỗi ô tô không đổi. Sau 1 giờ quãng đường đi được của ô tô thứ nhất nhiều hơn quãng đường của ô tô thứ hai là 5 km. Quãng đường đi được của ô tô thứ hai sau 3 giờ nhiều hơn quãng đường đi được của ô tô thứ nhất sau 2 giờ là 35 km. Tính vận tốc mỗi ô tô.
- Câu 34. (ts Bến Tre 22.23 2022-2023)** Một người mua hai loại hàng và phải trả tổng cộng 4,35 triệu đồng, kể cả thuế giá trị gia tăng (VAT) với mức 10% đối với loại hàng thứ nhất và 8% đối với loại hàng thứ hai. Nếu thuế VAT là 9% đối với cả hai loại hàng thì người đó phải trả tổng cộng 4,36 triệu đồng. Nếu chưa kể thuế VAT thì người đó phải trả bao nhiêu tiền cho mỗi loại hàng?
- Câu 35. (48 . Đồng Tháp - 2022)** Một chiếc xe máy đi từ A đến B , quãng đường dài 95 km. Sau khi xe máy xuất phát 1 giờ 30 phút, một chiếc xe ô tô bắt đầu đi từ B về A . Hai xe gặp tại địa điểm C cách A là 70 km. Tính vận tốc mỗi xe, biết rằng mỗi giờ xe ô tô đi nhanh hơn xe máy 15 km (giả định vận tốc của hai xe là không đổi trong suốt quá trình di chuyển).
- Câu 36. (ts Tây Ninh 2022-2023)** Căn cứ diễn biến mực nước hồ Dầu Tiếng và tình hình khí tượng thủy văn trên lưu vực, để chủ động phòng chống lũ cho công trình và khu vực hạ du, Công ty khai thác thủy lợi hồ Dầu Tiếng dự định xả một lượng nước ở hồ với lưu lượng 15 triệu m^3 trong một ngày. Do tình hình thời tiết có chiều hướng xấu Công ty đã quyết định điều chỉnh lưu lượng xả lên 20 triệu m^3 mỗi ngày nên đã hoàn thành công việc sớm hơn thời gian dự kiến 2 ngày. Hỏi Công ty đã xả bao nhiêu m^3 nước?

Chuyên đề

6

Bất đẳng thức

Sản phẩm do nhóm thực hiện:

Link lời giải



Câu 1. (ts Quảng Bình 2022-2023) Cho $x, y > 0$ và thỏa mãn $x + y + 3xy = 5$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = x^2 + y^2$.

Câu 2. (ts Thái Bình 2022-2023) Cho các số dương a, b, c thay đổi và thỏa mãn điều kiện $a + b + c = 2022$

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $M = \sqrt{2a^2 + ab + 2b^2} + \sqrt{2b^2 + bc + 2c^2} + \sqrt{2c^2 + ca + 2a^2}$

Câu 3. (ts Bắc Ninh 2022-2023)

1. Chứng minh rằng nếu tất cả các cạnh của một tam giác luôn nhỏ hơn 2 thì diện tích của tam giác đó nhỏ hơn $\sqrt{3}$.

2. Cho các số thực a, b, c sao cho phương trình $ax^2 + bx + c + 2022 = 0$ nhận $x = 1$ là nghiệm. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$$P = \sqrt{3a^2 - 2ab + 3b^2} + \sqrt{5b^2 - 6bc + 5c^2} + \sqrt{6c^2 - 8ca + 6a^2}$$

$$P = \sqrt{3a^2 - 2ab + 3b^2} + \sqrt{5b^2 - 6bc + 5c^2} + \sqrt{6c^2 - 8ca + 6a^2}.$$

Câu 4. (ts Lạng Sơn 2022-2023) Cho các số thực a, b, c dương. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức sau:

$$P = \frac{a}{\sqrt{(a+b)(a+c)}} + \frac{2b}{\sqrt{(b+c)(b+a)}} + \frac{c}{\sqrt{(c+a)(c+b)}}.$$

Câu 5. (ts Nam Định 2022-2023) Cho x, y, z là các số thực dương thay đổi. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $P = (x + y - z)(y + z - x)(z + x - y) - xyz$.

Câu 6. (ts Thanh Hóa 2022-2023) Cho ba số thực dương x, y, z thay đổi thỏa mãn điều kiện $xy + yz + zx = 3xyz$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $Q = \frac{x}{1+y^2} + \frac{y}{1+z^2} + \frac{z}{1+x^2} + \frac{3}{2}xyz$.

Câu 7. (ts Vĩnh Phúc 2022-2023) Cho x, y, z là các số thực dương thỏa mãn điều kiện $x + y + z = 1$.

$$\text{Chứng minh rằng } \frac{yz}{x^2 + xyz} + \frac{zx}{y^2 + xyz} + \frac{xy}{z^2 + xyz} \geq \frac{1}{4x} + \frac{1}{4y} + \frac{1}{4z}.$$

Câu 8. (ts Bắc Giang 2022-2023) Cho các số a, b thỏa mãn $(1+a)(1-b) \geq \frac{9}{4}$. Tìm giá trị nhỏ nhất của

$$\text{biểu thức } P = a^2 + 2b^2 + b$$

Câu 9. (ts Hải Dương 2022-2023) Cho a, b, c là các số thực dương thay đổi thỏa mãn

$$\sqrt{\frac{ab}{c}} + \sqrt{\frac{bc}{a}} + \sqrt{\frac{ca}{b}} = 3.$$

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $T = \sqrt{a} + \sqrt{b} + \sqrt{c} + \frac{2022}{\sqrt{a} + \sqrt{b} + \sqrt{c}}$.

Câu 10. (ts Đắc Nông 2022-2023) Cho $P = \frac{4x^{4044} + 9x^{2022} + 6}{x^{2022} + 2}$. Tìm giá trị của x để biểu thức P đạt giá trị nhỏ nhất.

Câu 11. (ts Hà Nam 2022-2023) Cho hai số a, b thỏa mãn $a + b \geq 1$ và $a > 0$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $T = \frac{20a^2 + b}{4a} + 4b^2$.

Câu 12. (ts HÀ NỘI 2022-2023) Với các số thực không âm x và y thỏa mãn $x^2 + y^2 = 4$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = x + 2y$.

Câu 13. (ts Hà Tĩnh 2022-2023) Cho a, b là các số thực thỏa mãn $a \geq 1; b \geq 1$ và $a + b + 3 = ab$

Tìm GTLN của biểu thức $F = \frac{\sqrt{a^2 - 1}}{a} + \frac{\sqrt{b^2 - 1}}{b} + \frac{1}{a^2 + b^2}$

Câu 14. (ts Hải Phòng 2022-2023) Cho a, b, c là các số dương : $a + b + c = 1$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:

$$P = \frac{a}{a + \sqrt{a + bc}} + \frac{b}{b + \sqrt{b + ca}} + \frac{c}{c + \sqrt{c + ab}}$$

Câu 15. (ts Bà Rịa Vũng Tàu 2022-2023) Với các số thực x, y, z thỏa mãn $x \geq 1, y \geq 1, z \geq 1$ và $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 15$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = x + y + z$.

Câu 16. (ts Ninh Bình 2022-2023) Biết a, b, c là ba số thực dương thỏa mãn điều kiện $a + b + c = 1$.

Chứng minh rằng $\sqrt{a + bc} + \sqrt{b + ca} + \sqrt{c + ab} \geq 1 + \sqrt{ab} + \sqrt{bc} + \sqrt{ca}$.

Sản phẩm do nhóm thực hiện:



Link lời giải



- Câu 1.** (ts Lào Cai 2022-2023) Chọn ngẫu nhiên một số trong các số tự nhiên từ 1 đến 10. Tính xác suất để số được chọn là số chia hết cho 5.
- Câu 2.** (ts TP HCM 2022-2023) Đại hội Thể thao Đông Nam Á – SEA Games (South East Asian Games) là sự kiện thể thao được tổ chức 2 năm 1 lần với sự tham gia của các vận động viên trong khu vực Đông Nam Á. Việt Nam là chủ nhà của SEA Games 31 diễn ra từ ngày 12/5/2022 đến ngày 23/5/2022.



Ở môn bóng đá nam, một bảng đấu gồm có 5 đội A, B, C, D, E thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt (mỗi đội thi đấu đúng một trận với các đội còn lại). Trong mỗi trận đấu, đội thắng được 3 điểm, đội hòa được 1 điểm và đội thua được 0 điểm.

- a) Hỏi có tất cả bao nhiêu trận đấu đã diễn ra ở bảng đấu trên?
- b) Khi kết thúc bảng đấu, các đội A, B, C, D, E lần lượt có điểm số là 10, 9, 6, 4, 0. Hỏi có bao nhiêu trận hòa và cho biết đó là trận hòa giữa các đội nào (nếu có)?

- Câu 3.** (ts Ninh Bình 2022-2023) Tìm tất cả các số nguyên x sao cho $\frac{x-1}{x^2+1}$ là số nguyên.

Chuyên đề

8

Hình học

Sản phẩm do nhóm thực hiện:



Link lời giải



- Câu 1.** (ts HÀ NỘI 2022-2023) Quả bóng đá thường được sử dụng trong các trận thi đấu dành cho trẻ em từ 6 tuổi đến 8 tuổi có dạng một hình cầu với bán kính bằng 9,5cm. Tính diện tích bề mặt của quả bóng đó (lấy $\pi \approx 3,14$).



- Câu 2.** (ts An Giang 2022-2023) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, các đường cao AE , BF và CN cắt nhau tại H ($E \in BC$, $F \in AC$, $N \in AB$).

- Chứng minh tứ giác $CEHF$ nội tiếp.
- Kéo dài FE cắt đường tròn đường kính BC tại M . Chứng minh $BM = BN$.
- Biết $AH = BC$. Tính số đo góc A của tam giác ABC .

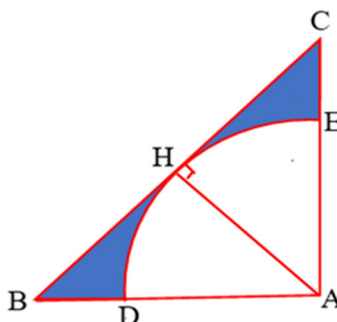
- Câu 3.** (ts Thái Bình 2022-2023)

1. Từ điểm M nằm ngoài đường tròn $(O; R)$ kẻ tiếp tuyến MA (A là tiếp điểm) và cát tuyến MBC không đi qua tâm O (điểm B nằm giữa hai điểm M và C). Gọi H là trung điểm của BC . Đường thẳng OH cắt $(O; R)$ tại hai điểm N, K (trong đó điểm K thuộc cung BAC). Gọi D là giao điểm của AN và BC

- Chứng minh tứ giác $AKHD$ là tứ giác nội tiếp.
- Chứng minh $\widehat{NAB} = \widehat{NBD}$ và $NB^2 = NA \cdot ND$
- Chứng minh rằng khi đường tròn $(O; R)$ và điểm M cố định, đồng thời cát tuyến MBC thay đổi, thì điểm D nằm trên đường tròn cố định.

- Câu 4.** (ts Nam Định 2022-2023)

1) Cho tam giác ABC vuông cân tại A có $AB = AC = 4\text{cm}$. Kẻ đường cao AH của tam giác ABC và vẽ cung tròn $(A; AH)$ cắt AB, AC lần lượt tại D, E (hình vẽ bên). Tính diện tích phần tô đậm trong hình vẽ bên.



2) Cho đường tròn (O) và điểm A nằm bên ngoài đường tròn. Từ A kẻ các tiếp tuyến AM, AN với (O)

(M, N là các tiếp điểm). Một đường thẳng đi qua A cắt (O) tại hai điểm P, Q sao cho P nằm giữa A và Q , dây cung PQ không đi qua tâm O . Gọi I là trung điểm của đoạn PQ , J là giao điểm của hai đường thẳng AQ và MN . Chứng minh rằng:

a) Năm điểm A, M, O, I, N cùng nằm trên một đường tròn và $\widehat{JIM} = \widehat{JIN}$.

b) Tam giác AMP đồng dạng với tam giác AQM và $AP.AQ = AI.AJ$.

Câu 5. (ts BẮC NINH 2022-2023) Cho đường tròn $(O; R)$ và dây MN cố định ($MN < 2R$). Kẻ đường kính AB vuông góc với dây MN tại E . Lấy điểm C thuộc dây MN (C khác M, N, E). Đường thẳng BC cắt $(O; R)$ tại điểm K (K khác B).

1. Chứng minh $AKCE$ là tứ giác nội tiếp.

2. Chứng minh $BM^2 = BK \cdot BC$.

3. Gọi I là giao điểm của hai đường thẳng AK và MN ; D là giao điểm của hai đường thẳng AC và BI . Chứng minh điểm C cách đều ba cạnh của $\triangle DEK$.

Câu 6. (ts Quảng Trị 2022-2023) Cho đường tròn (O) bán kính R , đường kính AB , tiếp tuyến Ax . Trên Ax lấy điểm P sao cho $AP > R$. Gọi M là tiếp điểm của tiếp tuyến thứ hai kẻ từ P của đường tròn (O) .

a) Chứng minh $AOMP$ là tứ giác nội tiếp.

b) Chứng minh $BM \parallel OP$.

c) Đường thẳng qua O vuông góc với AB cắt BM tại N , OM cắt PN tại J .

i) Chứng minh $AONP$ là hình chữ nhật.

ii) Gọi K là tâm của hình chữ nhật $AONP$ và I là giao điểm của PM và ON . Chứng minh I, J, K thẳng hàng.

Câu 7. (ts Bến Tre 22.23 2022-2023) Trên đường tròn (O) đường kính AB , lấy điểm E (khác A và B). Vẽ tiếp tuyến của (O) tại A . Đường thẳng BE cắt tiếp tuyến đó tại M . Từ điểm M kẻ tiếp tuyến với đường tròn (O) tại điểm C (C là tiếp điểm, $C \neq A$). Chứng minh rằng:

a) Tứ giác $AOCM$ là tứ giác nội tiếp.

b) $EA^2 = EM.EB$.

Câu 8. (ts Tây Ninh 2022-2023) Cho tam giác ABC vuông tại A có $AB = 5$ và $AC = 12$. Tính độ dài cạnh BC và trung tuyến AM (M thuộc BC).

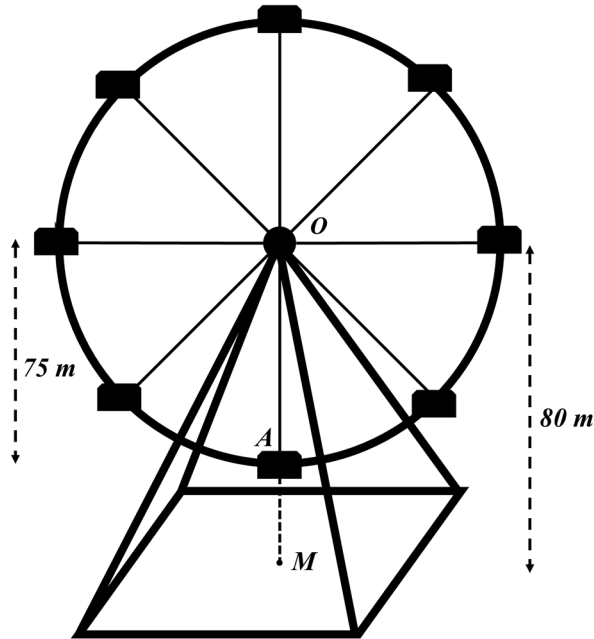
Câu 9. (ts Lai Châu 2022-2023) Cho đường tròn (O) bán kính R , đường thẳng d không qua tâm O và cắt đường tròn tại hai điểm A và B . Từ một điểm C trên d (A nằm giữa B và C) kẻ hai đường tiếp tuyến CM, CN với đường tròn (M, N là hai điểm, M và O nằm cùng phía đối với AB), MN cắt OC tại H .

a. Chứng minh tứ giác $CMON$ nội tiếp đường tròn.

b. Chứng minh $CM^2 = CA.CB$.

c. Một đường thẳng đi qua O và song song với MN , cắt các tia CM, CN lần lượt tại E và F . Xác định vị trí của C trên d sao cho diện tích tam giác CEF nhỏ nhất.

Câu 10. (ts An Giang 2022-2023) Một chiếc đu quay có bán kính 75 cm , tâm của vòng quay ở độ cao 80 m so với mặt đất. Thời gian thực hiện mỗi vòng quay là 30 phút. Nếu một người vào cabin ở vị trí thấp nhất của đu quay thì sau 10 phút người đó ở độ cao bao nhiêu mét so với mặt đất (giả sử đu quay quay đều)?



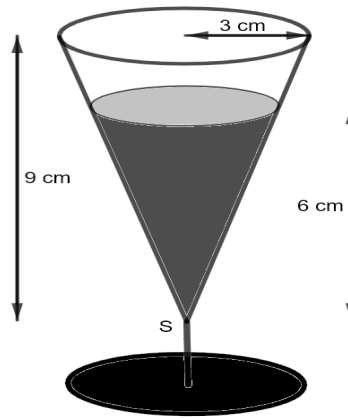
Câu 11. (ts Nghệ An 2022-2023) Cho tam giác ABC vuông tại C ($AC < BC$), đường cao CK và đường phân giác BD ($K \in AB, D \in AC$). Qua D kẻ đường thẳng vuông góc với AC cắt CK, AB lần lượt tại H và I .

- a) Chứng minh tứ giác $CDKI$ nội tiếp.
- b) Chứng minh $AC \cdot AD = DH \cdot AB$.
- c) Gọi F là trung điểm của AD . Đường tròn tâm I bán kính ID cắt BC tại M (M khác B) và cắt AM tại N (N khác M). Chứng minh B, N, F thẳng hàng.

Câu 12. (ts Lạng Sơn 2022-2023) Cho đường tròn (O) đường kính AB . Dây cung MN vuông góc với AB , ($AM < BM$). Hai đường thẳng BM và NA cắt nhau tại K . Gọi H là chân đường vuông góc kẻ từ K đến đường thẳng AB .

- a) Chứng minh tứ giác $AHKM$ nội tiếp trong một đường tròn.
- b) Chứng minh rằng $NB \cdot HK = AN \cdot HB$.
- c) Chứng minh HM là tiếp tuyến của đường tròn (O) .

Câu 13. (ts Bình Thuận 2022-2023) Một cái ly có phía trên dạng hình nón có đỉnh S có bán kính đáy bằng 3 cm , chiều cao bằng 9 cm . Người ta rót nước vào cái ly, biết chiều cao của nước trong ly bằng 6 cm (như hình bên). Tính thể tích của nước có trong ly. (Giả sử độ dày của thành ly không đáng kể, lấy $\pi \approx 3,14$ và kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).



Câu 14. (ts Bình Định 2022-2023) Tam giác vuông có cạnh huyền bằng 13 cm, diện tích là 30 cm^2 . Tính độ dài các cạnh góc vuông.

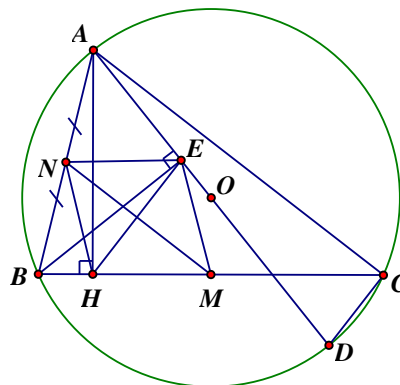
Câu 15. (ts Tiền Giang 2022-2023) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn. Kẻ các đường cao AD và BE ($D \in BC$ và $E \in AC$).

1. Chứng minh tứ giác $ABDE$ nội tiếp đường tròn và xác định tâm O của đường tròn đó.
2. Chứng minh rằng $CD \cdot CB = CE \cdot CA$
3. Giả sử $\widehat{ACB} = 60^\circ$ và $AB = 6 \text{ cm}$. Tính diện tích hình quạt tròn giới hạn bởi hai bán kính OD, OE và cung nhỏ DE của đường tròn (O) .

Câu 16. (ts THANH HÓA 2022-2023) Cho tam giác nhọn ABC có $AB < AC$ và nội tiếp đường tròn (O) . Gọi H là chân đường cao hạ từ đỉnh A của tam giác ABC và E là hình chiếu vuông góc của điểm B lên đường thẳng AO .

1. Chứng minh $AEHB$ là tứ giác nội tiếp.
2. Chứng minh đường thẳng HE vuông góc với đường thẳng AC .
3. Gọi M là trung điểm của cạnh BC . Tính tỉ số $\frac{ME}{MH}$.

Câu 17. (ts Vĩnh Phúc 2022-2023) Cho tam giác ABC nhọn, nội tiếp đường tròn $(O; R)$ và $AB < AC$



. Ba đường cao AD, BE, CF của tam giác ABC (D, E, F là chân các đường cao) đồng quy tại điểm H . Kẻ đường kính AK của đường tròn $(O; R)$. Gọi M là hình chiếu vuông góc của C trên đường thẳng AK .

- a) Chứng minh rằng tứ giác $BCEF$ nội tiếp đường tròn.
- b) Chứng minh rằng tam giác ABD đồng dạng với tam giác AKC và MD song song với BK .
- c) Giả sử hai đỉnh B, C cố định trên đường tròn $(O; R)$ và đỉnh A di động trên cung lớn BC của đường tròn $(O; R)$. Chứng minh rằng đường thẳng MF luôn đi qua một điểm cố định và tìm vị trí của đỉnh A sao cho diện tích tam giác AEH lớn nhất.

- Câu 18. (ts Bắc Giang 2022-2023)** Cho đường tròn (O) , đường kính AB , bán kính OC vuông góc với AB . Gọi H là trung điểm của đoạn thẳng BC . Đường thẳng AH cắt OC tại D và cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là K (K khác A)
- Chứng minh tứ giác $ODKB$ nội tiếp một đường tròn
 - Tia phân giác của góc COK cắt AK tại M . Chứng minh $\widehat{CMA} = 90^\circ$
 - Đường thẳng OM cắt BC tại N , NK cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là P (P khác K). Chứng minh B đối xứng với P qua M .
- Câu 19. (ts Bình Dương 2022-2023)** Cho tam giác ABC có ba góc đều nhọn. Các đường cao AK , BE và CF cắt nhau tại H . Gọi I là trung điểm của đoạn AH , N là trung điểm của đoạn BC .
- Chứng minh bốn điểm A , E , H , F nằm trên cùng một đường tròn.
 - Chứng minh NE là tiếp tuyến của đường tròn đường kính AH .
 - Chứng minh $CI^2 - IE^2 = CK \cdot CB$.
- Câu 20. (ts Hà Tĩnh 2022-2023)** Cho tam giác ABC vuông tại A , đường cao AH ($H \in BC$). Biết độ dài đoạn $BC = 10\text{cm}$ và $\sin \widehat{ABC} = \frac{4}{5}$. Tính độ dài các đoạn AC và BH .
- Câu 21. (ts Sơn La 2022-2023)** Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn tâm O . Các đường cao AE , BF cắt nhau tại trực tâm H của tam giác, AO cắt đường tròn tại điểm thứ hai M .
- Chứng minh tứ giác $EHFC$ nội tiếp được đường tròn.
 - Chứng minh tứ giác $BHCM$ là hình bình hành.
 - Chứng minh $CO \perp EF$.
- Câu 22. (ts Hải Dương 2022-2023)**
- Cho đường tròn (O) và dây cung BC không đi qua tâm O . Hai tiếp tuyến với đường tròn (O) tại B và C cắt nhau tại A . Lấy điểm M trên cung nhỏ BC (M khác B và C), gọi I, H, K theo thứ tự là các chân đường vuông góc kẻ từ M đến BC, AB, AC .
 - Chứng minh các tứ giác $MIBH, MICK$ nội tiếp;
 - Chứng minh $MI^2 = MH \cdot MK$.
 - Từ điểm P nằm ngoài đường tròn (O) kẻ hai tiếp tuyến PQ, PR tới đường tròn với Q và R là các tiếp điểm. Đường thẳng qua P cắt đường tròn (O) tại hai điểm E và F (E nằm giữa P và F ; dây cung EF không đi qua tâm O). Gọi I là trung điểm của EF , K là giao điểm của PF và QR . Chứng minh rằng: $\frac{2}{PK} = \frac{1}{PE} + \frac{1}{PF}$.
- Câu 23. (ts Quảng Bình 2022-2023)** Cho $\triangle ABC$ nhọn với $AB > AC$. Các đường cao BM , CN cắt nhau tại H .
- Chứng minh tứ giác $AMHN$ nội tiếp.
 - Gọi D là giao điểm của AH và BC . Chứng minh DA là tia phân giác của $\widehat{MDN}$.
 - Đường thẳng qua D và song song với MN cắt AB , CN lần lượt tại I và J . Chứng minh D là trung điểm IJ .
- Câu 24. (ts Quảng Ninh 2022-2023)** Cho đường tròn tâm O , đường kính AB , dây CD vuông góc với AB tại F . Gọi M là một điểm thuộc cung nhỏ BC (M khác B , M khác C), hai đường thẳng AM và CD cắt nhau tại E
- Chứng minh tứ giác $BMEF$ nội tiếp
 - Chứng minh tia MA là phân giác của góc CMD
 - Chứng minh $AC^2 = AE \cdot AM$

d) Gọi I là giao điểm của hai đường thẳng MD và AB , N là giao điểm của hai đường thẳng AM và BC . Chứng minh tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác CEN nằm trên đường thẳng CI .

Câu 25. (ts Cần Thơ 2022-2023) Cho đường tròn $(O; R)$ và điểm K nằm ngoài đường tròn. Từ điểm K vẽ các tiếp tuyến KA, KB với A, B là các tiếp điểm; qua K vẽ đường thẳng cắt đường tròn (O) tại hai điểm E và D sao cho $KD < KE$, A và O nằm khác phía so với đường thẳng EK .

a) Chứng minh tứ giác $KAOB$ nội tiếp và OK vuông góc với AB .

b) Gọi H là giao điểm của OK và AB . Chứng minh $KD \cdot KE = KH \cdot KO$.

c) Vẽ đường kính AI của đường tròn (O) , các tia ID và IE cắt tia KO lần lượt tại M và N .

Chứng minh $\widehat{DHE} = \widehat{DOE}$ và $OM = ON$.

Câu 26. (ts Hải Phòng 2022-2023) Để gò một chiếc thùng hình trụ bằng tôn không nắp có đường kính là 40cm và chiều cao là 60cm thì cần dùng tối thiểu bao nhiêu mét vuông tôn? (coi lượng tôn dùng để viền mép thùng không đáng kể, lấy $m \approx 3,14$, kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2).

Câu 27. (ts Bình Thuận 2022-2023) Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn $(O; R)$, có ba đường cao AK, BE và CF cắt nhau tại H .

1. Chứng minh tứ giác $AEHF$ nội tiếp.

2. Hai đường thẳng BE và CF cắt đường tròn (O) lần lượt tại M và N (M khác B ; N khác C). Chứng minh: $MN \parallel EF$.

3. Giả sử hai điểm B, C cố định, điểm A di động trên cung lớn BC của đường tròn (O) (A khác B, C). Tìm vị trí của điểm A sao cho chu vi tam giác KEF đạt giá trị lớn nhất.

Câu 28. (ts Thừa Thiên Huế 2022-2023) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, $AB < AC$ và nội tiếp đường tròn (O) . Gọi BE, CF là các đường cao và H là trực tâm của tam giác ABC .

a) Chứng minh tứ giác $AEHF$ là tứ giác nội tiếp.

b) Đường tròn ngoại tiếp tứ giác $AEHF$ cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai I (A không trùng với I). Chứng minh hai tam giác IBC và IFE đồng dạng với nhau.

c) Hai đường thẳng BC và EF cắt nhau tại K . Chứng minh ba điểm A, I, K thẳng hàng.

Câu 29. (ts Đắk Nông 2022-2023) Cho nửa đường tròn đường kính AD . Lấy điểm B thuộc nửa đường tròn (B khác A và D), trên cung BD lấy điểm C (C khác B và D), Trên cung BD lấy điểm C (C khác B và D). Hai dây AC và BD cắt nhau tại điểm E . Kẻ đoạn thẳng EF vuông góc với AD (F thuộc AD).

a) Chứng minh tứ giác $ABEF$ nội tiếp

b) Chứng minh $AE \cdot AC = AF \cdot AD$

c) Chứng minh E là tâm đường tròn nội tiếp tam giác BFC .

Câu 30. (ts Bình Định 2022-2023) Từ một điểm S ở ngoài đường tròn (O) kẻ hai tiếp tuyến SB, SC (B, C là các tiếp điểm) và một cát tuyến cắt (O) tại D và E (D nằm giữa S và E). Qua B kẻ đường thẳng song song với DE cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là A . BC và AC cắt DE lần lượt tại F và I .

a) Chứng minh: $\widehat{SIC} = \widehat{SBC}$.

b) Chứng minh 5 điểm S, B, O, I, C cùng nằm trên một đường tròn.

c) Chứng minh: $FI \cdot FS = FD \cdot FE$.

d) Đường thẳng OI cắt đường tròn (O) tại M và N (M thuộc cung nhỏ AB). Đường thẳng NF cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là K . Chứng minh ba điểm S, K, M thẳng hàng.

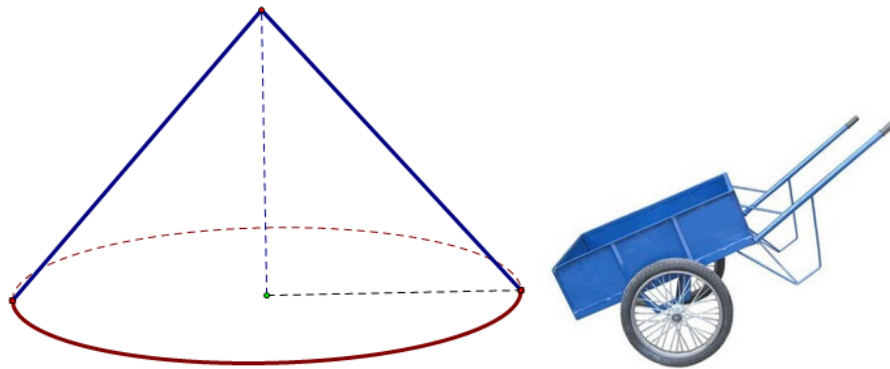
Câu 31. (ts Đà Nẵng 2022-2023) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn và $AB < AC$. Vẽ các đường cao AD, BE, CF của tam giác đó. Gọi H là giao điểm của các đường cao vừa vẽ.

a. Chứng minh rằng các tứ giác $AEHF$ và $BFEC$ nội tiếp.

b. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng AH, BC . Chứng minh rằng $FM \cdot FC = FN \cdot FA$.

c. Gọi P, Q lần lượt là chân các đường vuông góc kẻ từ M, N đến đường thẳng DF . Chứng minh rằng đường tròn đường kính PQ đi qua giao điểm của FE và MN .

Câu 32. (ts TP HCM 2022-2023) Một đồng cát dạng hình nón có chu vi đáy là $25,12\text{ m}$ và độ cao là $1,5\text{ m}$.



a) Tính thể tích của đồng cát trên? Biết công thức tính chu vi của đường tròn là $C = 2\pi R$ và công thức tính thể tích hình nón là $V = \frac{1}{3}\pi R^2 h$ (trong đó R là bán kính đường tròn đáy; h là chiều cao hình nón, lấy $\pi = 3,14$)

b) Người ta dùng xe cải tiến để vận chuyển đồng cát đó đến khu xây dựng. Biết thùng chứa của xe cải tiến có dạng hình hộp chữ nhật có kích thước dài 1 m , rộng 6 dm và cao 3 dm . Trong mỗi chuyến xe, thùng xe có thể chứa nhiều hơn thể tích thực của nó là 10% để vận chuyển được nhiều cát hơn. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu chuyến xe cải tiến để chuyển được hết đồng cát trên?

Câu 33. (ts Khánh Hòa 2022-2023) Cho nửa đường tròn tâm O bán kính 3 cm , có đường kính AB . Gọi C là điểm thu nửa đường tròn sao cho $AC > BC$. Vẽ OD vuông góc với AC (D thuộc AC) và CE vuông góc với AB (E thuộc AB). Tiếp tuyến tại B của nửa đường tròn cắt tia AC tại F .

a) Chứng minh: $ODCE$ là tứ giác nội tiếp.

b) Chứng minh: $\widehat{OCD} = \widehat{CBF}$.

c) Cho $\widehat{BAC} = 30^\circ$. Tính diện tích phần tam giác ABF nằm bên ngoài đường tròn $(O; 3\text{ cm})$

d) Khi C di động trên nửa đường tròn $(O; 3\text{ cm})$. Tìm vị trí điểm C sao cho chu vi tam giác OCE lớn nhất.

Câu 34. (ts Vĩnh Long 2022-2023) Cho tam giác ABC vuông tại A , đường cao AH (H thuộc BC). Biết $AB = 3\text{ cm}, BC = 5\text{ cm}$.

a) Tính độ dài các đoạn thẳng AC và AH

b) Gọi I là trung điểm của AC , tính độ dài đoạn thẳng AI và số đo góc ABI (làm tròn đến độ)

Câu 35. (ts Tiền Giang 2022-2023) Một hình nón có bán kính đường tròn đáy là 5 cm và độ dài đường sinh là 13 cm . Tính diện tích xung quanh và thể tích của hình nón.

Câu 36. (ts Ha Nam 2022-2023) Cho đường tròn (O) có đường kính $AB = 2R$. Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng OA và E là điểm thuộc đường tròn tâm O (E không trùng với A và B). Gọi Ax và By là các tiếp tuyến tại A và B của đường tròn (O) (Ax, By cùng thuộc một nửa mặt phẳng bờ AB có chứa điểm E). Qua điểm E kẻ đường thẳng d vuông góc với EI cắt Ax và By lần lượt tại M và N .

1. Chứng minh tứ giác $AMEI$ nội tiếp.

2. Chứng minh $\widehat{ENI} = \widehat{EBI}$ và $AE.IN = BE.IM$.

3. Gọi P là giao điểm của AE và MI ; Q là giao điểm của BE và NI . Chứng minh hai đường thẳng PQ và BN vuông góc với nhau.

4. Gọi F là điểm chính giữa của cung AB không chứa điểm E của đường tròn (O) . Tính diện tích tam giác OMN theo R khi ba điểm E, I, F thẳng hàng.

Câu 37. (ts HÀ NỘI 2022-2023) Cho tam giác ABC vuông cân tại A . Gọi E là một điểm bất kỳ trên tia CA sao cho điểm A nằm giữa hai điểm C và E . Gọi M và H lần lượt là chân các đường vuông góc kẻ từ điểm A đến các đường thẳng BC và BE .

1) Chứng minh tứ giác $AMBH$ là tứ giác nội tiếp.

2) Chứng minh $BC.BM = BH.BE$ và HM là tia phân giác của góc AHB .

3) Lấy điểm N sao cho M là trung điểm của đoạn thẳng AN . Gọi K là giao điểm của hai đường thẳng EN và AB . Chứng minh ba điểm H, K, M là ba điểm thẳng hàng.

Câu 38. (ts Bình Phước 2022-2023) Cho tam giác ABC vuông tại A có $AC = 12\text{cm}$, $\widehat{B} = 60^\circ$. Hãy tính $\widehat{C}$, AB , BC và diện tích tam giác ABC .

Câu 39. (ts Cao Bằng 2022-2023) Cho tam giác ABC vuông tại A . Biết $AB = 3\text{ cm}$, $BC = 3\text{ cm}$.

a) Tính độ dài cạnh AC .

b) Tính $\sin A$ và $\cos B$?

Câu 40. (ts Hà Tĩnh 2022-2023) Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn (O) , đường cao AH ($H \in BC$). Kẻ $HM \perp AB$ và $HN \perp AC$ ($M \in AB, N \in AC$).

a) Chứng minh $AMHN$ là tứ giác nội tiếp.

b) Đường thẳng MN cắt cung nhỏ AC của đường tròn (O) tại D . Chứng minh $OA \perp MN$ và $AD = AH$.

Câu 41. (ts Quảng Ninh 2022-2023) Một tỉnh dự định làm đường điện từ điểm A trên bờ biển đến điểm B trên một hòn đảo. B cách bờ một khoảng $BB' = 2\text{km}$, A cách B' một khoảng $AB' = 3\text{km}$ (hình vẽ). Biết chi phí làm 1km đường điện trên bờ là 5 tỷ đồng, dưới nước là 13 tỷ đồng. Tìm vị trí điểm C trên đoạn bờ biển AB' sao cho khi làm đường điện theo đường gấp khúc ACB thì chi phí thấp nhất (coi bờ biển là đường thẳng).

Câu 42. (ts Hải Phòng 2022-2023) Cho đường tròn (O) đường kính AB . Trên tiếp tuyến của đường tròn (O) tại điểm A lấy điểm M (M khác A). Lấy điểm N trên đoạn thẳng OB (N khác O và B). Đường thẳng MN cắt đường tròn (O) tại hai điểm C và D (C nằm giữa M và D). Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng CD .

a) Chứng minh tứ giác $AMIO$ là tứ giác nội tiếp.

b) Qua D kẻ đường thẳng song song với MO cắt AB tại H . Chứng minh: $MA^2 = MC.MD$ và $\widehat{IAB} = \widehat{MDH}$.

c) Gọi E, F lần lượt là giao điểm của đường thẳng MO với hai đường thẳng BC và BD . Chứng minh tứ giác $AEBF$ là hình bình hành.

Câu 43. (ts Bà Rịa Vũng Tàu 2022-2023) Từ điểm M nằm bên ngoài đường tròn (O) , kẻ hai tiếp tuyến MA, MB của (O) (A, B là hai tiếp điểm). Một đường thẳng qua M và không đi qua O cắt (O) tại hai điểm C, D (C nằm giữa M, D và A thuộc cung nhỏ CD).

a) Chứng minh tứ giác $AMBO$ nội tiếp.

b) Chứng minh $MA^2 = MC.MD$.

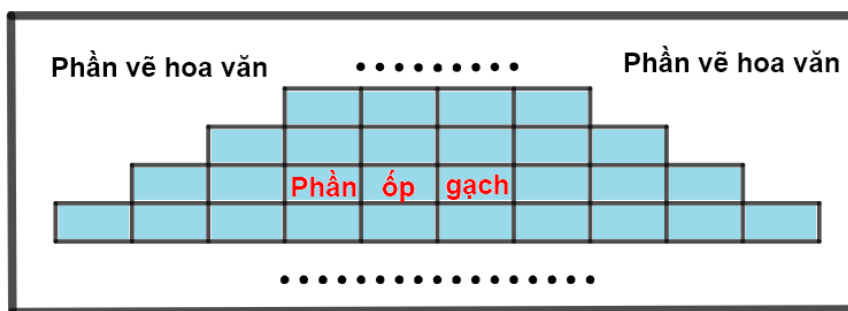
c) Gọi I là giao điểm của AB và MO . Chứng minh tứ giác $CDOI$ nội tiếp.

d) Kẻ đường thẳng qua D vuông góc với MO cắt (O) tại E khác D . Chứng minh ba điểm C, I, E thẳng hàng.

Câu 44. (ts Ninh Bình 2022-2023) Một hình nón có bán kính đáy $r = 3\text{cm}$ và đường cao $h = 4\text{cm}$. Tính thể tích của hình nón (lấy $\pi = 3,14$).

Câu 45. (ts Thái Nguyên 2022-2023) Cho tam giác ABC vuông tại A , đường cao AH . Biết $AB = 6\text{cm}$ và diện tích tam giác ABC bằng 24cm^2 . Tính độ dài các đoạn thẳng AC, BC, AH .

Câu 46. (ts Bình Thuận 2022-2023) Ông Bình trang trí một bức tường hình chữ nhật có kích thước $12\text{m} \times 3\text{m}$ bằng cách ốp gạch và vẽ hoa văn. Ông dùng loại gạch viên hình chữ nhật có kích thước $10\text{cm} \times 20\text{cm}$ để ốp. Phần gạch được ốp theo cách: Số viên gạch ở hai hàng kề nhau hơn kém nhau 2 viên, biết rằng hàng dưới cùng có 52 viên, hàng trên cùng có 2 viên và giá thành (gồm cả vật tư và công) cho phần ốp gạch là $400.000\text{ đồng}/\text{m}^2$. Giá thành cho phần vẽ hoa văn là $300.000\text{ đồng}/\text{m}^2$. Tính số tiền ông Bình phải trả để trang trí bức tường đó. (Biết rằng khoảng trống giữa các viên gạch là không đáng kể).



Hình minh họa

Câu 47. (ts Điện Biên 2022-2023) Cho đường tròn (O) và điểm P nằm ngoài (O) . Kẻ hai tiếp tuyến PM, PN với đường tròn (O) (M, N là các tiếp điểm). Một đường thẳng d đi qua P cắt đường tròn (O) tại hai điểm B, C ($PB < PC, d$ không đi qua tâm O).

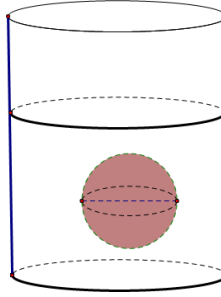
1. Chứng minh tứ giác $PMON$ nội tiếp.

2. Chứng minh $PN^2 = PB.PC$. Tính độ dài đoạn BC khi $PB = 4\text{cm}, PN = 6\text{cm}$.

3. Gọi I là trung điểm của BC . Đường thẳng NI cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai T .

Chứng minh $MT \parallel BC$.

Câu 48. (ts Thừa Thiên Huế 2022-2023) Người ta nhúng chìm hoàn toàn một viên bi sắt đặc vào một cốc thủy tinh chứa nước có dạng hình trụ thì nước trong cốc dâng lên thêm 2cm và không tràn ra ngoài cốc (như hình vẽ bên). Biết đường kính đáy của cốc bằng 6cm (bỏ qua bề dày thành cốc). Tính thể tích viên bi.



- Câu 49. (ts Bắc Kạn 2022-2023)** Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB , M là một điểm bất kỳ thuộc nửa đường tròn (M khác A, B). Tiếp tuyến tại M cắt các tiếp tuyến Ax và By của đường tròn (O) lần lượt tại C và D .
1. Chứng minh tứ giác $ACMO$ nội tiếp.
 2. Chứng minh CO vuông góc với OD .
 3. Tìm giá trị nhỏ nhất của tổng diện tích hai tam giác ACM và BDM .
- Câu 50. (ts Vĩnh Long 2022-2023)** Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn (O). Vẽ hai đường cao BE và CF của tam giác ABC cắt nhau tại H (E thuộc AC , F thuộc AB).
- a) Chứng minh tứ giác $AEHF$ nội tiếp được đường tròn
 - b) Chứng minh $BH \cdot BE = BF \cdot BA$
 - c) Đường thẳng CF cắt đường tròn (O) tại D ($D \neq C$). Gọi P, Q, I lần lượt là các điểm đối xứng của B qua AD, AC, CD ; K là giao điểm của BP và AD . Chứng minh ba điểm P, I, Q thẳng hàng.
- Câu 51. (ts Bình Phước 2022-2023)** Từ điểm S nằm ngoài đường tròn (O) kẻ hai tiếp tuyến SA, SB (A, B là các tiếp điểm). Kẻ đường kính AC của đường tròn (O), đường thẳng SC cắt đường tròn (O) tại điểm D (D khác C).
- a) Chứng minh tứ giác $SAOB$ nội tiếp đường tròn.
 - b) Chứng minh $SA^2 = SC \cdot SD$.
 - c) Kẻ BH vuông góc với AC tại điểm H . Chứng minh đường thẳng SC đi qua trung điểm của đoạn thẳng BH .
- Câu 52. (ts Cao Bằng 2022-2023)** Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB . Trên nửa đường tròn lấy điểm M không trùng với điểm A sao cho $MA < MB$. Qua M kẻ tiếp tuyến d của nửa đường tròn. Gọi H là hình chiếu vuông góc của A trên d và K là hình chiếu vuông góc của M trên AB .
- a) Chứng minh $AHMK$ là tứ giác nội tiếp.
 - b) Chứng minh AHK là tam giác cân.
- Câu 53. (ts Ninh Bình 2022-2023)** Cho đường tròn tâm O , đường kính AB . Điểm C nằm trên đường tròn sao cho $CA > CB$. Từ điểm O vẽ đường thẳng vuông góc với đường thẳng AC , đường thẳng này cắt tiếp tuyến tại A của đường tròn tâm O tại điểm M và cắt đường thẳng AC tại điểm I . Đường thẳng MB cắt đường tròn tâm O tại điểm thứ hai Q ($Q \neq B$).
- a) Chứng minh tứ giác $AIQM$ là tứ giác nội tiếp.
 - b) Chứng minh rằng $MQ \cdot MB = MO \cdot MI$
- Câu 54. (ts Thái Nguyên 2022-2023)** Cho hình thang $ABCD$ vuông tại A và D . Kẻ BH vuông góc với DC tại H . Biết $BH = 12$ cm, $AB = 4$ cm, $DC = 9$ cm.
- a) Tính độ dài đoạn thẳng BC ;
 - b) Chứng minh đường thẳng AD là tiếp tuyến của đường tròn đường kính BC .
- Câu 55. (ts Lào Cai 2022-2023)** Cho tam giác $\triangle ABC$ vuông tại A , độ dài các cạnh góc vuông: $AB = 1, AC = \sqrt{3}$
- a) Tính độ dài cạnh BC .

b) Trên tia đối của tia BC lấy điểm M sao cho $AM = \frac{\sqrt{6}}{2}$. Tính số đo góc $\widehat{AMC}$

Câu 56. (ts TP HCM 2022-2023) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn (O) , ($AB < AC$). Gọi D là điểm trên cung nhỏ BC sao cho $DB < DC$. Từ D kẻ DE vuông góc với BC (E thuộc BC), kẻ DF vuông góc với AC (F thuộc AC). Đường thẳng EF cắt tia AB tại K .

a) Chứng minh tứ giác $CDEF$ và $\widehat{DFE} = \widehat{DAB}$.

b) Chứng minh tứ giác $DKBE$ nội tiếp và $DB \cdot DF = DA \cdot DE$.

c) Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AB và EF . Chứng minh IJ vuông góc với DJ .

Câu 57. (48 . Đồng Tháp - 2022) Cho hình trụ (T) có chiều cao $h = 3$ dm, chu vi đường tròn đáy hình trụ là 4π dm. Tính thể tích hình trụ (T) .

Câu 58. (ts Tây Ninh 2022-2023) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn và $\widehat{BAC} < 60^\circ$ nội tiếp trong đường tròn (O) . Trên đoạn thẳng OA lấy điểm I ($IA < IO$), đường thẳng qua I vuông góc với OA cắt các cạnh AB, AC lần lượt tại M và N . Chứng minh tứ giác $BCNM$ nội tiếp.

Câu 59. (ts Thái Nguyên 2022-2023) Cho hình vuông $ABCD$ có $AB = 4$ cm. Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng BC .

a) Tính độ dài đoạn thẳng AM ;

b) Tính bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác AMC .

Câu 60. (ts Điện Biên 2022-2023) Cho tam giác ABC vuông tại A với các đường phân giác trong BM và CN . Chứng minh bất đẳng thức $\frac{(MC + MA)(NB + NA)}{MA \cdot NA} \geq 3 + 2\sqrt{2}$.

Câu 61. (ts Lào Cai 2022-2023) Cho đường tròn (O) và điểm M nằm ngoài đường tròn. Qua M kẻ hai tiếp tuyến phân biệt MA, MB đến đường tròn (A, B là các tiếp điểm)

a) Chứng minh tứ giác $MAOB$ nội tiếp

b) Đường thẳng MO cắt đường tròn (O) lần lượt tại hai điểm C, D phân biệt sao cho $MC < MD$. Chứng minh: $MA \cdot DA = MD \cdot AC$

c) Đường thẳng BO cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là E . Kẻ AI vuông góc với BE tại I . Đường thẳng ME cắt AI tại K , đường thẳng MO cắt AB tại H . Chứng minh hai đường thẳng HK và BE song song.

Câu 62. (48 . Đồng Tháp - 2022) Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn đường kính BC có đường cao AH ($H \in BC$). Gọi M là trung điểm AC , kẻ AK vuông góc BM tại K .

a) Chứng minh tứ giác $ABHK$ là tứ giác nội tiếp.

b) Chứng minh $AH \cdot BK = 2AB \cdot HK$.

Câu 63. (ts Tây Ninh 2022-2023) Cho đường tròn (O) có đường kính $AB = 2\sqrt{2022}$. Lấy điểm C trên (O) sao cho $AC < BC$. Gọi H là hình chiếu vuông góc của C trên AB (H khác A). Kẻ HK vuông góc BC tại K . Tính $HK^2 + OK^2$.

Câu 64. (ts Thái Nguyên 2022-2023) Cho tam giác ABC ($BC < AB < AC$) có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn (O) . Kẻ $AK \perp BC$ ($K \in BC$), $BI \perp AC$ ($I \in AC$). Gọi H là trực tâm của tam giác ABC . Đường tròn ngoại tiếp tam giác AIH cắt đường thẳng KI tại điểm M ($M \neq I$). Gọi N là giao điểm của hai đường thẳng AM và BC .

a) Chứng minh bốn điểm C, I, M, N cùng thuộc một đường tròn;

b) Gọi P là giao điểm của hai đường thẳng AC và HN . Chứng minh $\frac{PA}{PH} = \frac{KN}{KH}$.

Chuyên đề

9

Trắc nghiệm

Sản phẩm do nhóm thực hiện:



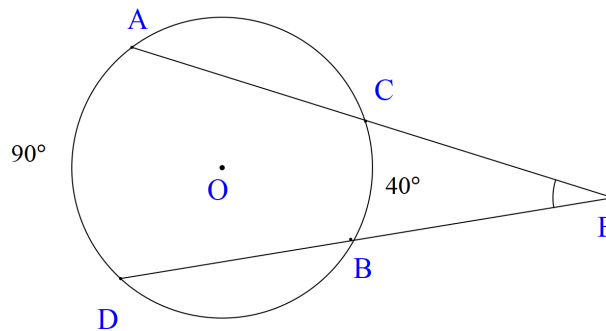
Link lời giải:



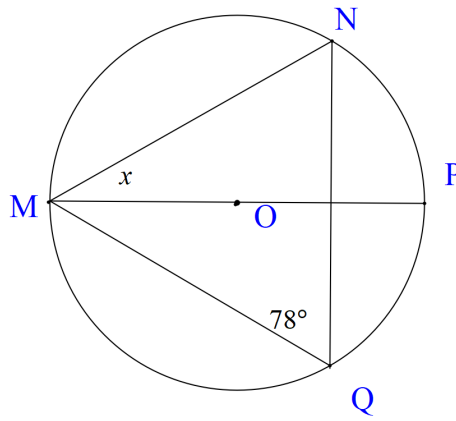
- Câu 1.** (ts Vĩnh Phúc 2022-2023) Biểu thức $P = \frac{2022}{x}$ có nghĩa khi và chỉ khi
- A. $x < 0$. B. $x > 0$. C. $x \neq 0$. D. $x = 0$.
- Câu 2.** (ts Vĩnh Phúc 2022-2023) Hàm số $y = mx + 2023$ (m là tham số) nghịch biến trên $\mathbb{R}$ khi và chỉ khi
- A. $m \leq 0$. B. $m < 0$. C. $m > 0$. D. $m \geq 0$.
- Câu 3.** (ts Vĩnh Phúc 2022-2023) Tích hai nghiệm của phương trình $x^2 - 8x + 5 = 0$ là
- A. 8. B. -8. C. -5. D. 5.
- Câu 4.** (ts Vĩnh Phúc 2022-2023) Cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AB = a, AD = 2a (a > 0)$. Khi đó bán kính đường tròn ngoại tiếp hình chữ nhật $ABCD$ bằng
- A. $\frac{a\sqrt{5}}{2}$. B. a . C. $a\sqrt{5}$. D. $2a$.
- Câu 5.** (ts Bắc Giang 2022-2023) Cho phương trình $x^2 + 2x - 3 = 0$ có hai nghiệm x_1, x_2 . Biểu thức $x_1^2 x_2 + x_1 x_2^2$ có giá trị là
- A. -6. B. -3. C. 6. D. 3.
- Câu 6.** (ts Bắc Giang 2022-2023) Cho tứ giác $ABCD$ nội tiếp một đường tròn, $\widehat{CDB} = 30^\circ$. Số đo của $\widehat{CAB}$ bằng:
- A. 90° . B. 30° . C. 60° . D. 150° .
- Câu 7.** (ts Bắc Giang 2022-2023) Điều kiện xác định của biểu thức $\sqrt{\frac{-2022}{x-3}}$ là
- A. $x < 3$. B. $x > 3$. C. $x \leq 3$. D. $x \geq 3$.
- Câu 8.** (ts Bắc Giang 2022-2023) Đường thẳng nào dưới đây song song với đường thẳng $y = -2x + 1$?
- A. $y = 2x - 1$. B. $y = 6 - 2(x + 1)$. C. $y = 1 - 2x$. D. $y = 2x + 1$.
- Câu 9.** (ts Bắc Giang 2022-2023) Căn bậc hai số học của 9 là
- A. $\sqrt{3}$. B. -3. C. 3. D. -3; 3.
- Câu 10.** (ts Bắc Giang 2022-2023) Đường thẳng $y = 2x - 3$ đi qua điểm nào sau đây?
- A. $N(-1; 1)$. B. $Q(-1; -1)$. C. $M(1; 1)$. D. $P(1; -1)$.
- Câu 11.** (ts Bắc Giang 2022-2023) Giá trị của biểu thức $P = \sqrt{(2 - \sqrt{5})^2} + \sqrt[3]{(2 - \sqrt{5})^3}$ là:
- A. $2\sqrt{5} - 4$. B. 4. C. $4 - 2\sqrt{5}$. D. 0.

- Câu 12. (ts Bắc Giang 2022-2023)** Hệ phương trình $\begin{cases} 2x + y = 3 \\ x - y = 3 \end{cases}$ có nghiệm là
- A. $(-2; -1)$. B. $(2; 1)$. C. $(2; -1)$. D. $(-2; 1)$.
- Câu 13. (ts Bắc Giang 2022-2023)** Phương trình nào sau đây là phương trình bậc hai?
- A. $2x + 3 = 0$. B. $x^3 + 2x - 1 = 0$. C. $x^4 - 2x^2 + 1 = 0$. D. $x^2 - 2x - 3 = 0$.
- Câu 14. (ts Bắc Giang 2022-2023)** Cho hai đường tròn $(O; 4\text{cm})$, $(O'; 3\text{cm})$ tiếp xúc ngoài. Độ dài đoạn OO' bằng:
- A. 5cm . B. 7cm . C. 1cm . D. $\sqrt{7}\text{cm}$.
- Câu 15. (ts Bắc Giang 2022-2023)** Khi phương trình $(m+1)x^2 - 2m + 3 = 0$ có một nghiệm là $x = 1$ thì giá trị của tham số m là
- A. $m = 4$. B. $m = -4$. C. $m = -2$. D. $m = 2$.
- Câu 16. (ts Bắc Giang 2022-2023)** Cho tam giác ABC vuông tại A , $AB = 3$, $BC = 6$. Số đo của $\widehat{ACB}$ là
- A. 30° . B. 90° . C. 60° . D. 45° .
- Câu 17. (ts Bắc Giang 2022-2023)** Cho đường tròn (O) bán kính 4cm . Từ điểm M nằm ngoài (O) , kẻ hai tiếp tuyến MA, MB tới (O) (A, B là các tiếp điểm) sao cho $\widehat{AMB} = 60^\circ$. Diện tích tứ giác $MAOB$ là
- A. $\frac{8\sqrt{3}}{3}\text{cm}^2$. B. $16\sqrt{3}\text{cm}^2$. C. $8\sqrt{3}\text{cm}^2$. D. $\frac{16\sqrt{3}}{3}\text{cm}^2$.
- Câu 18. (ts Bắc Giang 2022-2023)** Cho biểu thức $P = 2\sqrt{x^2 - 4x + 4} + x - 1$ với $x < 2$. Khẳng định nào sau đây là đúng?
- A. $P = 3x - 5$. B. $P = 3$. C. $P = x + 3$. D. $P = 3 - x$.
- Câu 19. (ts Bắc Giang 2022-2023)** Cho tam giác ABC có $\widehat{BAC} = 30^\circ$, $BC = 4\text{cm}$. Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC ngoài bằng:
- A. 8cm . B. $\frac{8\sqrt{3}}{3}\text{cm}$. C. 4cm . D. $\frac{4\sqrt{3}}{3}\text{cm}$.
- Câu 20. (ts Bắc Giang 2022-2023)** Cho hai hệ phương trình $\begin{cases} ax + y = 2 \\ x + y = b \end{cases}$ và $\begin{cases} 2x - y = 1 \\ x - y = 2 \end{cases}$ tương đương với nhau. Giá trị của biểu thức $a^2 + b^2$ là
- A. 41 . B. 53 . C. 26 . D. 17 .
- Câu 21. (ts Bắc Giang 2022-2023)** Cho tam giác ABC vuông tại A , đường cao AH . Biết $AC = 6\text{cm}$, $BH = 5\text{cm}$. Diện tích tam giác ABC bằng:
- A. $9\sqrt{3}\text{cm}^2$. B. $18\sqrt{3}\text{cm}^2$. C. $18\sqrt{5}\text{cm}^2$. D. $9\sqrt{5}\text{cm}^2$.
- Câu 22. (ts Bắc Giang 2022-2023)** Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y = (m-4)x^2$ ($m \neq 4$) nghịch biến khi $x < 0$
- A. $m < 4$. B. $m > 4$. C. $m < -4$. D. $m > -4$.
- Câu 23. (ts Bắc Giang 2022-2023)** Tọa độ các giao điểm của đường thẳng $y = -x + 2$ và parabol $y = x^2$ là:
- A. $(-1; 1)$ và $(-2; 4)$. B. $(-1; 1)$ và $(2; 4)$. C. $(1; 1)$ và $(-2; 4)$. D. $(1; 1)$ và $(-2; 0)$.

- Câu 24. (ts Bắc Giang 2022-2023)** Cho ba đường thẳng $y = 2x + 1 (d_1)$, $y = x + 3 (d_2)$ và $y = (m + 1)x - 5, m \neq -1$. Khi ba đường thẳng đã cho cùng đi qua một điểm thì hệ số góc của đường thẳng (d_3) bằng:
- A. 5. B. 6. C. 3. D. 4
- Câu 25. (ts Hưng Yên 2022-2023)** Cặp số $(-1; 2)$ là nghiệm của hệ phương trình nào trong các hệ phương trình sau?
- A. $\begin{cases} x - y = -3 \\ x + 3y = 5 \end{cases}$ B. $\begin{cases} x + y = 3 \\ x + 3y = -1 \end{cases}$ C. $\begin{cases} x - y = 3 \\ x + 3y = -1 \end{cases}$ D. $\begin{cases} x - y = 3 \\ x - 3y = -1 \end{cases}$
- Câu 26. (ts Hưng Yên 2022-2023)** Tổng các nghiệm của phương trình $x^2 - 5x + 2 = 0$ bằng
- A. 5. B. -5. C. 2. D. -2.
- Câu 27. (ts Hưng Yên 2022-2023)** Điểm nào trong các điểm sau thuộc đồ thị hàm số $y = -x^2$?
- A. $(-1; 1)$. B. $(1; -1)$. C. $(-1; 2)$. D. $(-1; -2)$.
- Câu 28. (ts Hưng Yên 2022-2023)** Điểm $(2; -1)$ thuộc đồ thị hàm số nào dưới đây?
- A. $y = x + 3$. B. $y = -2x + 1$. C. $y = -x + 3$. D. $y = 2x - 5$.
- Câu 29. (ts Hưng Yên 2022-2023)** Điều kiện xác định của biểu thức $\sqrt{x + 2022}$ là
- A. $x \geq -2022$. B. $x < 2022$. C. $x < -2022$. D. $x \geq 2022$.
- Câu 30. (ts Hưng Yên 2022-2023)** Hệ số góc của đường thẳng $y = -2x + 1$ bằng
- A. -2. B. 1. C. 2. D. -1.
- Câu 31. (ts Hưng Yên 2022-2023)** Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến trên $\mathbb{R}$?
- A. $y = 1 - 2x$. B. $y = -3x + 2$. C. $y = \frac{x}{3} - 1$. D. $y = \frac{1 - x}{2}$.
- Câu 32. (ts Hưng Yên 2022-2023)** Cho hình vẽ, biết số đo cung nhỏ AD bằng 90° và số đo cung nhỏ BC bằng 40° . Tính $2\widehat{AED}$



- A. 55° . B. 25° . C. 30° . D. 50° .
- Câu 33. (ts Hưng Yên 2022-2023)** Cho tam giác ABC vuông tại A , đường cao AH . Hệ thức nào sau đây đúng?
- A. $AC^2 = BH \cdot BC$. B. $AC^2 = BC \cdot CH$. C. $AC^2 = AH \cdot BC$. D. $AC^2 = CH \cdot BH$.
- Câu 34. (ts Hưng Yên 2022-2023)** Cho hình vẽ, biết MP là đường kính của (O) , $\widehat{MQN} = 78^\circ$. Số đo $\widehat{NMP}$ bằng



- A. 24° . B. 13° . C. 6° . D. 12° .

Câu 35. (ts Hưng Yên 2022-2023) Trong các khẳng định sau, khẳng định nào **sai**?

- A. $\sqrt{\frac{A}{B}} = \frac{\sqrt{A}}{\sqrt{B}}$ ($A \geq 0; B > 0$). B. $\sqrt{A^2} = A$ ($A \geq 0$).
C. $\sqrt[3]{A^3} = -A$ ($A < 0$). D. $\sqrt{A \cdot B} = \sqrt{A} \cdot \sqrt{B}$ ($A; B \geq 0$).

Câu 36. (ts Hưng Yên 2022-2023) Giá trị rút gọn của biểu thức $P = 5\sqrt{27} - \sqrt{300} + 2\sqrt{75}$ bằng

- A. $15\sqrt{3}$. B. $-15\sqrt{3}$. C. $-5\sqrt{3}$. D. $35\sqrt{3}$.

Câu 37. (ts Hưng Yên 2022-2023) Tính diện tích xung quanh của một hình trụ có chiều cao $10m$, chu vi đáy bằng $5m$

- A. $50m^2$. B. $50\pi m^2$. C. $100\pi m^2$. D. $100m^2$.

Câu 38. (ts Hưng Yên 2022-2023) Cho tam giác ABC vuông tại A có $AC = 8$, $BC = 10$. Tính $\sin B$

- A. $\sin B = 0,6$. B. $\sin B = 0,75$. C. $\sin B = 0,8$. D. $\sin B = 0,4$.

Câu 39. (ts Hưng Yên 2022-2023) Trong các phương trình sau đây, phương trình nào có nghiệm kép?

- A. $x^2 - x + 15 = 0$. B. $2x^2 - x - 9 = 0$. C. $x^2 - 6x + 5 = 0$. D. $4x^2 + 4x + 1 = 0$.

Câu 40. (ts Hưng Yên 2022-2023) Thể tích của hình cầu tâm O , bán kính R bằng

- A. $4\pi R^3$. B. $\frac{4}{3}\pi R^3$. C. $\frac{1}{3}\pi R^3$. D. πR^3 .

Câu 41. (ts Hưng Yên 2022-2023) Số nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases} 2x + y = 6 \\ 2x - y = 6 \end{cases}$ là

- A. hai nghiệm. B. một nghiệm. C. vô số nghiệm. D. vô nghiệm.

Câu 42. (ts Hưng Yên 2022-2023) Trong các hệ phương trình sau đây, hệ phương trình nào vô số nghiệm?

- A. $\begin{cases} -2x + y = -9 \\ 2x - y = 5 \end{cases}$. B. $\begin{cases} -2x + y = 3 \\ -3x + 2y = 1 \end{cases}$. C. $\begin{cases} 2x - 4y = 3 \\ 4x - 2y = 1 \end{cases}$. D. $\begin{cases} 3x + y = 7 \\ 6x + 2y = 14 \end{cases}$.

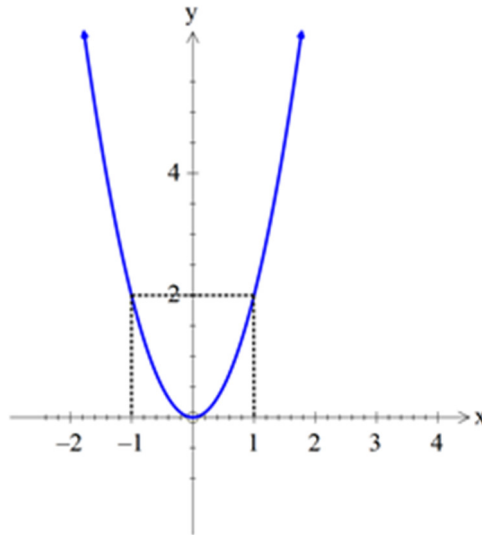
Câu 43. (ts Hưng Yên 2022-2023) Hai đường tròn ($A; 6cm$) và ($B; 8cm$) tiếp xúc ngoài. Độ dài AB bằng

- A. $AB = 2cm$. B. $AB = 8cm$. C. $AB = 7cm$. D. $AB = 14cm$.

Câu 44. (ts Hưng Yên 2022-2023) Số nào sau đây là một nghiệm của phương trình: $x^2 + 10x - 11 = 0$?

- A. -1 . B. 10 . C. -11 . D. 11 .

Câu 45. (ts Hưng Yên 2022-2023) Cho hàm số $y = ax^2$ có đồ thị như hình vẽ. Hàm số đó là



- A. $y = x^2$. B. $y = 2x^2$. C. $y = -2x^2$. D. $y = -x^2$.

Câu 46. (ts Hưng Yên 2022-2023) Cho hàm số $y = (m+5)x+1$. Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số trên luôn đồng biến.

- A. $m > 5$. B. $m > -5$. C. $m < 5$. D. $m < -5$.

Câu 47. (ts Hưng Yên 2022-2023) Tìm giá trị của m để hai đường thẳng $y = (m-2)x-5$ và $y = -mx+5$ song song.

- A. $m = -1$. B. $m = 1$. C. $m = 2$. D. $m = -2$.

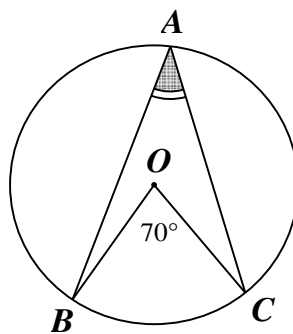
Câu 48. (ts Hưng Yên 2022-2023) Hệ phương trình $\begin{cases} x+y=-3 \\ -3x+y=-7 \end{cases}$ có nghiệm duy nhất là $(x; y)$. Khi đó $x-y$ bằng

- A. -3 . B. 3 . C. -5 . D. 5 .

Câu 49. (ts Hưng Yên 2022-2023) Cho $\alpha = 25^\circ, \beta = 65^\circ$. Câu trả lời nào sau đây sai?

- A. $\sin \alpha = \cos \beta$. B. $\tan \alpha = \cot \beta$. C. $\cos \alpha = \sin \beta$. D. $\sin \alpha = \sin \beta$.

Câu 50. (ts Hưng Yên 2022-2023) Cho hình vẽ dưới đây, biết $\widehat{BOC} = 70^\circ$. Khi đó $\widehat{BAC}$ bằng



- A. 35° . B. 210° . C. 70° . D. 140° .

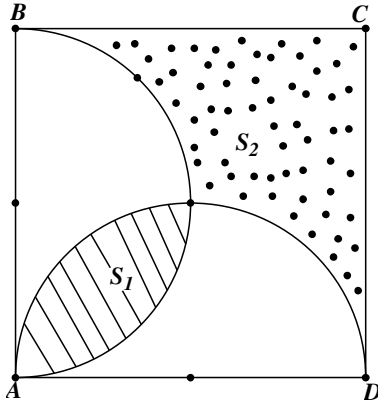
Câu 51. (ts Hưng Yên 2022-2023) Cho hình trụ có bán kính đáy bằng 4 cm và diện tích xung quanh của hình trụ bằng $48\pi \text{ cm}^2$. Tính thể tích của hình trụ.

- A. $V = 80\pi \text{ cm}^3$. B. $V = 96\pi \text{ cm}^3$. C. $V = 192\pi \text{ cm}^3$. D. $V = 32\pi \text{ cm}^3$.

Câu 52. (ts Hưng Yên 2022-2023) Rút gọn biểu thức $C = \sqrt[3]{8a^3} - 6a$, ta được kết quả là

- A. $-8a$. B. $-4a$. C. $8a$. D. $4a$.

- Câu 53. (ts Hưng Yên 2022-2023)** Cho hàm số $y = 5x - 2m + 3$, xác định m để đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 9.
- A. $m = -6$. B. $m = -3$. C. $m = 3$. D. $m = 6$.
- Câu 54. (ts Hưng Yên 2022-2023)** Cho phương trình $x^2 - x - 3 = 0$ có hai nghiệm x_1, x_2 , giá trị của biểu thức $A = \frac{x_1 + x_2}{5x_1x_2}$ bằng
- A. $-\frac{1}{15}$. B. $-\frac{3}{5}$. C. $-\frac{5}{3}$. D. $\frac{1}{15}$.
- Câu 55. (ts Hưng Yên 2022-2023)** Giá trị biểu thức $\frac{1}{2+\sqrt{5}} + \frac{1}{2-\sqrt{5}}$ bằng
- A. $\frac{1}{2}$. B. 4. C. 1. D. -4.
- Câu 56. (ts Hưng Yên 2022-2023)** Cho $(O; 5\text{cm})$ và điểm M nằm ngoài đường tròn. Qua M kẻ hai tiếp tuyến MA, MB đến đường tròn (A, B là tiếp điểm), biết $\widehat{AMB} = 60^\circ$. Tính OM .
- A. $\frac{10\sqrt{3}}{3}\text{cm}$. B. $2,5\text{cm}$. C. 10cm . D. $5\sqrt{3}\text{cm}$.
- Câu 57. (ts Hưng Yên 2022-2023)** Cho đường tròn $(O; 10\text{cm})$, dây cung $AB = 12\text{cm}$. Tính khoảng cách từ tâm O đến dây AB .
- A. 8cm . B. 10cm . C. 16cm . D. 4cm .
- Câu 58. (ts Hưng Yên 2022-2023)** Xác định a và b , biết đồ thị hàm số $y = ax + b$ đi qua hai điểm $A(1; 2)$ và $B(-2; 5)$.
- A. $a = 1$ và $b = -3$. B. $a = -1$ và $b = 3$. C. $a = -1$ và $b = -3$. D. $a = 1$ và $b = 3$.
- Câu 59. (ts Hưng Yên 2022-2023)** Tính cạnh của hình vuông nội tiếp đường tròn $(O; 3\text{cm})$
- A. $3\sqrt{2}\text{cm}$. B. $\sqrt{3}\text{cm}$. C. 3cm . D. 9cm .
- Câu 60. (ts Hưng Yên 2022-2023)** Cho phương trình $x^2 - 2(m-1)x - 4m = 0$. Tập hợp các giá trị của m để phương trình có hai nghiệm $x_1; x_2$ thỏa mãn $|x_1 - x_2| = 2022$ là
- A. $\{1010; 1012\}$. B. $\{1010; -1012\}$. C. $\{-1010; 1012\}$. D. $\{-1010; -1012\}$.
- Câu 61. (ts Hưng Yên 2022-2023)** Cho hình nón có chu vi đáy là $12\pi\text{cm}$, độ dài đường sinh là 10cm . Thể tích hình nón là
- A. $96\pi\text{cm}^3$. B. $128\pi\text{cm}^3$. C. $288\pi\text{cm}^3$. D. $60\pi\text{cm}^3$.
- Câu 62. (ts Hưng Yên 2022-2023)** Các tia nắng mặt trời tạo với mặt đất một góc 60° và bóng của một tòa tháp trên mặt đất dài 20m . Khi đó chiều cao của tòa tháp bằng
- A. $60\sqrt{3}\text{m}$. B. $10\sqrt{3}\text{m}$. C. $20\sqrt{3}\text{m}$. D. $30\sqrt{3}\text{m}$.
- Câu 63. (ts Hưng Yên 2022-2023)** Số nghiệm của phương trình $\sqrt{2x+1} = x-2$ là
- A. 0. B. 2. C. 3. D. 1.
- Câu 64. (ts Hưng Yên 2022-2023)** Xác định giá trị của tham số m để hệ phương trình $\begin{cases} (m-3)x - 2y = 1 \\ 2x - my = 2m^2 + m \end{cases}$ có nghiệm duy nhất
- A. $m \neq 1$ và $m \neq 4$. B. $m \neq -1$ và $m \neq 4$.
C. $m \neq -1$ và $m \neq -4$. D. $m \neq 1$ và $m \neq -4$.

- Câu 65. (ts Hưng Yên 2022-2023)** Cho đường thẳng $(d): y = x - 2$. Nếu đường thẳng $(d'): y = ax + b$ đi qua $A(2; -3)$ và song song với (d) thì $a^2 - 3b$ bằng
- A. 14. B. 16. C. -16. D. -14.
- Câu 66. (ts Hưng Yên 2022-2023)** Rút gọn biểu thức $\frac{2}{x-y} \sqrt{\frac{9(x-y)^2}{4}}$ với $x < y$, ta được kết quả là
- A. 3. B. -3. C. $\sqrt{3}$. D. $-\sqrt{3}$.
- Câu 67. (ts Hưng Yên 2022-2023)** Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số $y = x^2$ và đường thẳng $y = 5x - m$ cắt nhau tại hai điểm phân biệt là
- A. $m > -\frac{25}{4}$. B. $m > \frac{25}{4}$. C. $m < -\frac{25}{4}$. D. $m < \frac{25}{4}$.
- Câu 68. (ts Hưng Yên 2022-2023)** Cho hình vuông $ABCD$. Gọi S_1 là diện tích phần giao của hai nửa đường tròn đường kính AB và AD , S_2 là diện tích phần còn lại của hình vuông nằm ngoài hai nửa đường tròn nói trên (S_1 là phần gạch chéo, S_2 là phần chấm chấm). Tỉ số $\frac{S_1}{S_2}$ bằng
- 
- A. $\frac{\pi}{6-\pi}$. B. $\frac{\pi+2}{6-\pi}$. C. $\pi-2$. D. $\frac{\pi-2}{6-\pi}$.
- Câu 69. (ts Hưng Yên 2022-2023)** Cho điểm A nằm trên $(O; 5\text{cm})$ đường kính BC , sao cho $\widehat{AOB} = 60^\circ$. Từ A kẻ đường thẳng song song với BC cắt (O) tại E (E khác A). Chu vi tứ giác $AECB$ bằng
- A. 20 cm. B. 25 cm. C. 12,5 cm. D. 50 cm.
- Câu 70. (ts Hưng Yên 2022-2023)** Trong một tam giác vuông, đường cao ứng với cạnh huyền chia tam giác thành hai phần có diện tích bằng 54cm^2 và 96cm^2 . Độ dài cạnh huyền bằng
- A. 27 cm. B. 48 cm. C. 25 cm. D. 21 cm.
- Câu 71. (ts Hưng Yên 2022-2023)** Biết phương trình $3x+1-\sqrt{3x^2+7x}-\sqrt{3x-1}=0$ có một nghiệm có dạng $x = \frac{a+\sqrt{b}}{c}$ trong đó a, b, c là các số nguyên dương và $\frac{a}{c}$ là phân số tối giản. Tính $S = a+b+c$.
- A. $S = 21$. B. $S = 10$. C. $S = 14$. D. $S = 12$.
- Câu 72. (ts Hưng Yên 2022-2023)** Cho hình tròn $(O; OA)$, biết $OA = 50\text{cm}$ và diện tích hình tròn $(O; OB)$ bằng $\frac{81}{100}$ diện tích hình tròn $(O; OA)$. Tính $OA - OB$.

- A. 10 (cm). B. 25 (cm). C. 5 (cm). D. 5,1 (cm).

Câu 73. (ts Hưng Yên 2022-2023) Cho phương trình $x^2 - 2x + 3 - m = 0$. Gọi x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình, giá trị nhỏ nhất của biểu thức $S = (x_1^2 - 2x_1)(x_2^2 - 2x_2) + 4m - 8$ bằng

- A. 2. B. 1. C. 3. D. 0.

Câu 74. (ts Hưng Yên 2022-2023) Cho hệ phương trình $\begin{cases} mx + y = 2m^2 + 2 \\ 2x + y = 5m \end{cases}$ (m là tham số) có nghiệm duy nhất $(x_0; y_0)$. Giá trị lớn nhất của biểu thức $x_0^2 - 6y_0^2$ bằng

- A. -75. B. 75. C. -23. D. 23.

Câu 75. (ts Yên Bái 2022-2023) Cho tam giác ABC vuông tại A có $AB = 3$ và $AC = 4$. Khi đó độ dài đoạn thẳng BC bằng:

- A. 1. B. 25. C. 7. D. 5.

Câu 76. (ts Yên Bái 2022-2023) Nghiệm của phương trình $2x + 1 = 0$ là:

- A. $x = \frac{1}{2}$. B. $x = 2$. C. $x = -\frac{1}{2}$. D. $x = 1$.

Câu 77. (ts Yên Bái 2022-2023) Kết quả của phép toán $(x+1)(x-2)$ bằng:

- A. $x^2 - x + 2$. B. $x^2 - 3x + 2$. C. $x^2 - x - 2$. D. $x^2 + x - 2$.

Câu 78. (ts Yên Bái 2022-2023) Trong một đường tròn, góc nội tiếp chắn cung 80° có số đo bằng:

- A. 20° . B. 100° . C. 160° . D. 40° .

Câu 79. (ts Yên Bái 2022-2023) Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. $\sin 37^\circ = \cos 53^\circ$. B. $\sin 37^\circ = \cos 43^\circ$.
C. $\sin 37^\circ = \tan 53^\circ$. D. $\sin 27^\circ = \cot 53^\circ$.

Câu 80. (ts Yên Bái 2022-2023) Đường thẳng đi qua điểm $A(0;4)$ và song song với đường thẳng $y = \frac{1}{3}x - 7$ có phương trình là:

- A. $y = \frac{1}{3}x + 4$. B. $y = -3x + 4$. C. $y = -3x - 4$. D. $y = -\frac{1}{3}x + 4$.

Câu 81. (ts Yên Bái 2022-2023) Đồ thị hàm số $y = -2022x^2$ đi qua điểm nào trong các điểm sau đây?

- A. $P(-1;2022)$. B. $M(0;-2022)$. C. $Q(0;2022)$. D. $N(-1;-2022)$.

Câu 82. (ts Yên Bái 2022-2023) Điều kiện của x để biểu thức $\sqrt{5-x}$ có nghĩa là:

- A. $x > 5$. B. $x \neq 5$. C. $x \leq 5$. D. $x \geq 5$.

Câu 83. (ts Yên Bái 2022-2023) Phương trình nào sau đây **không phải** là phương trình bậc nhất hai ẩn?

- A. $x + 3y = -1$. B. $-x + 10y = 5$.
C. $\frac{1}{x} - 3y = -2$. D. $x + 2y = -1$.

Câu 84. (ts Yên Bái 2022-2023) Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số $y = 2x + 2$?

- A. $M(0;2)$. B. $P(1;0)$. C. $N(-1;2)$. D. $Q(0;-1)$.

Câu 85. (ts Yên Bái 2022-2023) Điều kiện xác định của biểu thức $P = \sqrt{x-1} + \frac{2}{x-2}$ là:

- A. $x > 2$. B. $x \geq 1$ và $x \neq 2$. C. $x \geq 2$. D. $x \geq 1$.

Câu 86. (ts Yên Bái 2022-2023) Cho mặt cầu có thể tích $V = 288\pi \text{ cm}^3$. Đường kính hình cầu bằng:

- A. 4 cm . B. 12 cm . C. 8 cm . D. 6 cm .

Câu 87. (ts Yên Bái 2022-2023) Nghiệm tổng quát của phương trình $-x + 3y = 1$ là:

A. $\begin{cases} x \in R \\ y = x + 1 \end{cases}$ B. $\begin{cases} x \in R \\ y = -\frac{1}{3}x + \frac{1}{3} \end{cases}$ C. $\begin{cases} x \in R \\ y = \frac{1}{3}x - \frac{1}{3} \end{cases}$ D. $\begin{cases} x \in R \\ y = \frac{1}{3}x + \frac{1}{3} \end{cases}$

Câu 88. (ts Yên Bái 2022-2023) Cho hai số x, y thỏa mãn $\frac{x}{2} = \frac{y}{5}$ và $x + y = 14$. Giá trị của x là:

A. $x = -4$. B. $x = 10$. C. $x = 4$. D. $x = -10$.

Câu 89. (ts Yên Bái 2022-2023) Số phần tử của tập hợp $M = \{a; b; c; d\}$ là:

A. 5. B. 4. C. 3. D. 2.

Câu 90. (ts Yên Bái 2022-2023) Cho hàm số $y = (m-1)x^2$. Các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số đã cho là một parabol nằm phía dưới trục hoành là:

A. $m > 1$. B. $m \neq 1$. C. $m = 1$. D. $m < 1$.

Câu 91. (ts Yên Bái 2022-2023) Đường thẳng đi qua hai điểm $P(-1; 4)$ và $Q(2; -5)$ có phương trình là:

A. $y = 3x + 1$. B. $y = -2x - 1$.
C. $y = x - 3$. D. $y = x + 3$.

Câu 92. (ts Yên Bái 2022-2023) Cho $\cos \alpha = \frac{3}{5}$ với $0^\circ < \alpha < 90^\circ$. Giá trị của $\tan \alpha$ bằng:

A. $\frac{4}{3}$. B. $\frac{3}{4}$. C. $\frac{4}{5}$. D. $\frac{5}{3}$.

Câu 93. (ts Yên Bái 2022-2023) Cho hai điểm A, B thuộc đường tròn tâm O . Biết $\widehat{AOB} = 55^\circ$. Số đo của cung nhỏ AB bằng:

A. 35° . B. 55° . C. 110° . D. 135° .

Câu 94. (ts Yên Bái 2022-2023) Cho hai đường tròn $(O; 3cm)$ và $(O'; 2cm)$. Biết $OO' = 4cm$. Vị trí tương đối của (O) và (O') là:

A. không có điểm chung. B. Cắt nhau.
C. tiếp xúc trong. D. Tiếp xúc ngoài.

Câu 95. (ts Yên Bái 2022-2023) Công thức tính thể tích V của hình trụ có bán kính đáy r , chiều cao h là:

A. $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$. B. $V = \pi r^2 h$. C. $V = \frac{1}{3}\pi r h$. D. $V = 2\pi r h$.

Câu 96. (ts Yên Bái 2022-2023) Cho tam giác ABC vuông tại A có $\widehat{ABC} = 30^\circ$ và $BC = 4cm$. Độ dài cạnh AC bằng:

A. $2cm$. B. $6cm$. C. $2\sqrt{3}cm$. D. $4\sqrt{3}cm$.

Câu 97. (ts Yên Bái 2022-2023) Cho đường tròn $(O; 25cm)$. Dây lớn nhất của đường tròn có độ dài bằng:

A. $25cm$. B. $20cm$. C. $50cm$. D. $625cm$.

Câu 98. (ts Yên Bái 2022-2023) Số ước nguyên dương của 24 là:

A. 12. B. 4. C. 8. D. 24.

Câu 99. (ts Yên Bái 2022-2023) Giá trị lớn nhất của biểu thức $A = -x^2 + 4x - 10$ bằng:

A. -8 . B. 6. C. -6 . D. 0.

Câu 100. (ts Yên Bái 2022-2023) Cho nửa đường tròn đường kính AB và điểm C thuộc nửa đường tròn sao cho $\widehat{AC} = 130^\circ$. Kẻ tiếp tuyến Am với nửa đường tròn (hình vẽ). Số đo góc hợp bởi tia Am và AC là:

A. 70° . B. 50° . C. 130° . D. 65° .

Câu 101. (ts Yên Bái 2022-2023) Cho đường tròn $(O; 5cm)$. Khoảng cách từ tâm O đến đường thẳng d là $6cm$. Số điểm chung của đường thẳng d và đường tròn (O) là:

A. vô số. B. 1. C. 0. D. 2.

Câu 102. (ts Yên Bái 2022-2023) Biểu thức $2^3 \cdot 2^4 \cdot 2^5$ có giá trị bằng:

- A. 2^7 . B. 2^{12} . C. 2^2 . D. 2^{60} .

Câu 103. (ts Yên Bái 2022-2023) Hệ số góc của đường thẳng $y = 5x - 1$ là:

- A. -1 . B. 1 . C. 5 . D. -5 .

Câu 104. (ts Yên Bái 2022-2023) Gọi x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình $2x^2 - 3x + 1 = 0$. Khi đó:

- A. $x_1 x_2 = -\frac{3}{2}$. B. $x_1 x_2 = -\frac{1}{2}$. C. $x_1 x_2 = \frac{3}{2}$. D. $x_1 x_2 = \frac{1}{2}$.

Câu 105. (ts Yên Bái 2022-2023) Giá trị của biểu thức $\sqrt{25} - 3$ bằng:

- A. 16 . B. 22 . C. 2 . D. -8 .

Câu 106. (ts Yên Bái 2022-2023) Hàm số nào dưới đây đồng biến trên R ?

- A. $y = -2x + 3$. B. $y = -3 - x$.
C. $y = 3 - 4x$. D. $y = 2x + 1$.

Câu 107. (ts Yên Bái 2022-2023) Số nghiệm của phương trình $x^2 - 6x + 10 = 0$ là:

- A. 0 . B. 3 . C. 2 . D. 1 .

Câu 108. (ts Yên Bái 2022-2023) Cho tứ giác nội tiếp $ABCD$ có $\widehat{A} = 70^\circ$ và $\widehat{B} = 60^\circ$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. $\widehat{D} = 110^\circ$. B. $\widehat{C} = 120^\circ$. C. $\widehat{D} = 130^\circ$. D. $\widehat{C} = 110^\circ$.

Câu 109. (ts Yên Bái 2022-2023) Giá trị của biểu thức $\frac{\sqrt{8} - \sqrt{27}}{\sqrt{2} - \sqrt{3}} - \sqrt{6}$ bằng:

- A. $5 + 2\sqrt{6}$. B. 1 . C. 5 . D. $5 - 2\sqrt{6}$.

Câu 110. (ts Yên Bái 2022-2023) Kết quả rút gọn biểu thức $A = \frac{4x}{x-9} + \frac{\sqrt{x}+3}{\sqrt{x}-3} - \frac{\sqrt{x}-3}{\sqrt{x}+3}$ ($x \geq 0; x \neq 9$)

có dạng $\frac{m\sqrt{x}+n}{\sqrt{x}-3}$ với $m, n \in R$. Giá trị của biểu thức $m - n$ bằng:

- A. 4 . B. -4 . C. 2 . D. 3 .

Câu 111. (ts Yên Bái 2022-2023) Cho hai đường tròn $(O; 12cm)$ và $(I; 16cm)$ cắt nhau tại 2 điểm phân biệt A, B . Biết $AB = 19,8cm$. Khoảng cách OI bằng:

- A. $20cm$. B. $9,8cm$. C. $9,6cm$. D. $5,6cm$ hoặc $20cm$.

Câu 112. (ts Yên Bái 2022-2023) Cho parabol $(P): y = x^2$ và đường thẳng $(d): y = 2mx - m + 3$. Giá trị của tham số m để (P) và (d) cắt nhau tại 2 điểm phân biệt có hoành độ x_1, x_2 thỏa mãn

$$\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{3}{2} \text{ là:}$$

- A. $m = 6$. B. $m = 9$. C. $m = -6$. D. $m = -9$.

Câu 113. (ts Yên Bái 2022-2023) Giá trị của tham số m để hệ phương trình $\begin{cases} 2x + y = 5m + 1 \\ x + 3y = 5m + 3 \end{cases}$ có nghiệm duy nhất $(x; y)$ thỏa mãn $x - y = 5$ là:

- A. $m = 6$. B. $m = 4$. C. $m = -3$. D. $m = -2$.

Câu 114. (ts Yên Bái 2022-2023) Cho tam giác ABC vuông tại A , đường cao AH ($H \in BC$), $HB = 12,5cm$, $\widehat{B} = 65^\circ$. Độ dài cạnh AC bằng (kết quả làm tròn đến chữ số thứ hai phần thập phân)

- A. $64,41cm$. B. $63,43cm$. C. $13,78cm$. D. $25cm$.

Câu 115. (ts Yên Bái 2022-2023) Số nghiệm của phương trình $2x^4 - 3x^2 - 20 = 0$ là:

- A. 1. B. 2. C. 4. D. 0.

Câu 116. (ts Yên Bái 2022-2023) Khoảng cách từ gốc tọa độ $O(0;0)$ đến đường thẳng $4x - 3y + 10 = 0$ bằng:

- A. 10. B. 5. C. 2. D. 4.

Câu 117. (ts Yên Bái 2022-2023) Cho phương trình $x^2 - 2x - m + 1 = 0$. Điều kiện của tham số m để phương trình đã cho có hai nghiệm trái dấu là:

- A. $m > 3$. B. $m < -1$. C. $m > 1$. D. $m > 2$.

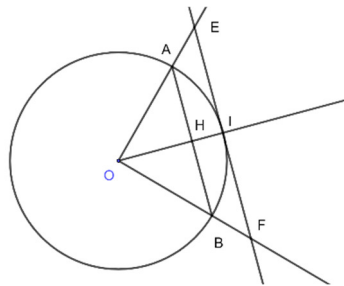
Câu 118. (ts Yên Bái 2022-2023) Cho đường thẳng $y = ax + b$ song song với đường thẳng $y = 4x - 3$ đồng thời cắt trục Ox tại A , cắt trục Oy tại B . Biết diện tích tam giác OAB bằng 2. Giá trị của $T = a^2 + b^2$ là:

- A. $T = 40$. B. $T = 24$. C. $T = 32$. D. $T = 16$.

Câu 119. (ts Yên Bái 2022-2023) Cho đường tròn $(O; 15\text{cm})$, dây $AB = 24\text{cm}$. Một tiếp tuyến song song với AB cắt các tia OA, OB theo thứ tự tại E và F . Độ dài EF bằng:

- A. 48cm . B. 42cm . C. 40cm . D. 20cm .

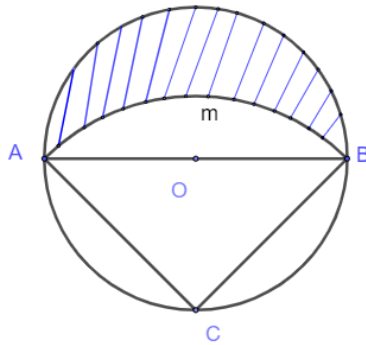
Câu 120. (ts Yên Bái 2022-2023) Cho đường tròn (O) đường kính $AB = 2\sqrt{3}\text{cm}$, C là điểm chính giữa của



cung AB . Cung AmB có tâm C , bán kính CA (hình vẽ). Diện tích phần gạch chéo bằng:

- A. $\frac{9}{4}\text{cm}^2$. B. $\frac{4\pi}{3}\text{cm}^2$. C. $3\pi\text{cm}^2$. D. 3cm^2 .

Câu 121. (ts Yên Bái 2022-2023) Số các giá trị của tham số m để phương trình $x^2 - 2mx + 2m - 3 = 0$ có 2 nghiệm nguyên phân biệt là:

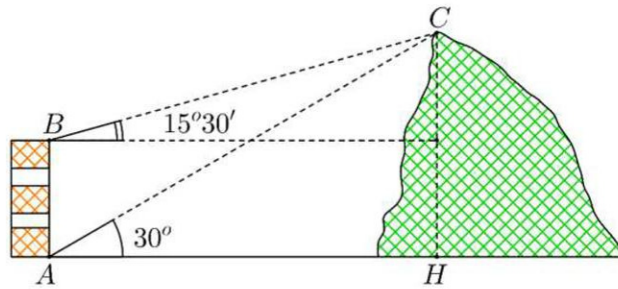


- A. 3. B. 1. C. 2. D. 4.

Câu 122. (ts Yên Bái 2022-2023) Từ hai vị trí A, B của một tòa nhà, người ta dùng một dụng cụ quan sát đỉnh C của ngọn núi (hình vẽ). Biết rằng chiều cao AB của tòa nhà là 70m , phương nhìn AC tạo với phương ngang góc 30° , phương nhìn BC tạo với phương ngang góc $15^\circ 30'$. Ngọn núi đó có chiều cao so với mặt đất gần với kết quả nào sau đây nhất?

- A. 145m . B. 140m . C. 135m . D. 130m .

Câu 123. (ts Yên Bái 2022-2023) Cho hình bình hành $ABCD$ ($\widehat{A} > 90^\circ$). Gọi M, N, P lần lượt là hình chiếu



của C lên AD, DB và AB . Biết $MN = 5$ và $NP = 4$. Độ dài đoạn CN gần với kết quả nào sau đây nhất:

- A. 4,4. B. 4,6. C. 4,8. D. 4,2.

Câu 124. (ts Yên Bái 2022-2023) Cho các số dương x, y, z thỏa mãn $x\sqrt{1-y^2} + y\sqrt{1-z^2} + z\sqrt{1-x^2} = \frac{3}{2}$

. Giá trị của biểu thức $P = x^4 + y^4 + z^4$ là:

- A. 1. B. $\frac{1}{4}$. C. $\frac{3}{4}$. D. $\frac{1}{2}$.

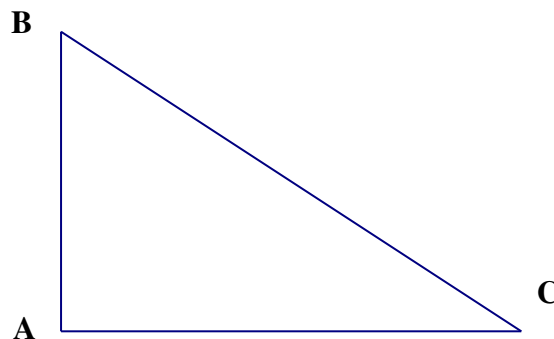
Câu 125. (ts Sơn La 2022-2023) Rút gọn biểu thức $P = \sqrt{16a^2b}$ với $a \geq 0, b \geq 0$

- A. $P = 4a\sqrt{b}$ B. $P = 16a\sqrt{b}$ C. $P = 4a^2\sqrt{b}$ D. $P = 4a^2b$

Câu 126. (ts Sơn La 2022-2023) Đồ thị hàm số $y = -2x + 1$ đi qua điểm nào dưới đây

- A. $M(0; -1)$ B. $N(0; 1)$ C. $Q(1; 0)$ D. $P(1; -2)$

Câu 127. (ts Sơn La 2022-2023) Cho tam giác ABC vuông tại A



Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $\tan C = \frac{AB}{BC}$ B. $\tan C = \frac{AC}{AB}$ C. $\tan C = \frac{AC}{BC}$ D. $\tan C = \frac{AB}{AC}$

Câu 128. (ts Sơn La 2022-2023) Cho phương trình $x + 2y - 1 = 0$ có nghiệm $(x; y)$ là

- A. $(0; 0)$ B. $(1; 2)$ C. $(1; 0)$ D. $(1; -1)$

Câu 129. (ts Sơn La 2022-2023) Phương trình nào dưới đây là phương trình bậc hai một ẩn?

- A. $2x + y - 1 = 0$ B. $x^2 - 2x + 3 = 0$ C. $3x - 5 = 0$ D. $x^4 - 2x^2 - 4 = 0$

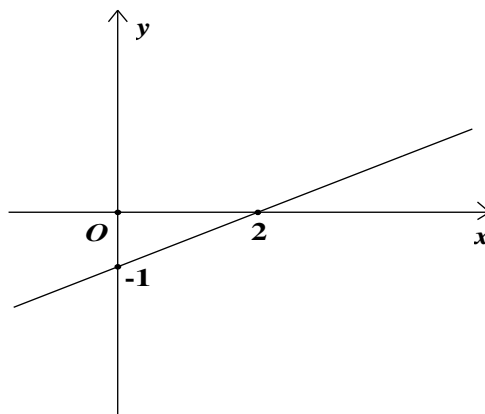
Câu 130. (ts Sơn La 2022-2023) Tìm a để đồ thị hàm số $y = ax^2$ đi qua điểm $M(1; 2)$

- A. $a = 2$ B. $a = 1$ C. $a = 4$ D. $a = \sqrt{2}$

Câu 131. (ts Sơn La 2022-2023) Trong một đường tròn, nếu góc nội tiếp chắn cung có số đo 80° thì số đo góc nội tiếp đó bằng

- A. 20° B. 80° C. 40° D. 60°

- Câu 132. (ts Sơn La 2022-2023)** Nếu phương trình $ax^2 + bx + c = 0$ với $a \neq 0$ có hai nghiệm x_1 và x_2 , thì $x_1 + x_2$ bằng
- A. $\frac{b}{a}$ B. $\frac{c}{a}$ C. $\frac{-c}{a}$ D. $\frac{-b}{a}$
- Câu 133. (ts Sơn La 2022-2023)** Công thức tính diện tích mặt cầu bán kính R là
- A. $S = 4\pi R^2$ B. $S = 4\pi R$ C. $S = \frac{4}{3}\pi R^2$ D. $S = 2\pi R^2$
- Câu 134. (ts Sơn La 2022-2023)** Cho tứ giác $ABCD$ nội tiếp đường tròn (O) , khi đó số đo góc $\widehat{B} + \widehat{D}$ bằng
- A. 360° B. 120° C. 90° D. 180°
- Câu 135. (ts Bến Tre 2022-2023)** Giá trị của biểu thức $\frac{\sqrt{99}}{\sqrt{11}}$ bằng
- A. 3 B. 6 C. 9 D. $\sqrt{3}m$
- Câu 136. (ts Bến Tre 2022-2023)** Cho số thực a . Khẳng định nào dưới đây đúng?
- A. $\sqrt{a^2} = a^4$ B. $\sqrt{a^2} = a$ C. $\sqrt{a^2} = -a^4$ D. $\sqrt{a^2} = |a|$
- Câu 137. (ts Bến Tre 2022-2023)** Nghiệm của phương trình $\sqrt{9x} = 27$ là
- A. $x = 3$ B. $x = 81$ C. $x = 27$ D. $x = 9$
- Câu 138. (ts Bến Tre 2022-2023)** Tất cả các giá trị của tham số m để hàm số bậc nhất $y = (m - 6)x + 2022$ đồng biến trên $\mathbb{R}$ là
- A. $m \geq 6$ B. $m < 6$ C. $m \leq 6$ D. $m - 8 > 0$
- Câu 139. (ts Bến Tre 2022-2023)** Điều kiện để hai đường thẳng $y = ax + b$ và $y = a'x + b'$ ($a \neq 0, a' \neq 0$) song song là
- A. $a = a'$ và $b = b'$ B. $a = a'$ và $b \neq b'$ C. $a \neq a'$ và $b = b'$ D. $a \neq a'$ và $b \neq b'$
- Câu 140. (ts Bến Tre 2022-2023)** Đường thẳng $y = ax + 7$ đi qua điểm $A(2; 3)$ có hệ số góc a bằng
- A. 3 B. -2 C. 5 D. -3
- Câu 141. (ts Bến Tre 2022-2023)** Hàm số nào sau đây có đồ thị như hình vẽ bên?



- A. $y = \frac{1}{2}x - 1$ B. $y = \frac{1}{2}x$
 C. $y = x - 1$ D. $y = x + 2$

- Câu 142. (ts Bến Tre 2022-2023)** Hệ phương trình nào sau đây là hệ phương trình bậc nhất hai ẩn x, y ?

A. $\begin{cases} x + 3y = 1 \\ x - y = 7 \end{cases}$
B. $\begin{cases} x + y = 1 \\ x^2 + y = 3 \end{cases}$
C. $\begin{cases} x + y = 1 \\ x + y^2 = 3 \end{cases}$
D. $\begin{cases} x + 2y = 0 \\ x + \frac{2}{y} = 3y \end{cases}$

Câu 143. (ts Bến Tre 2022-2023) Cho hàm số $y = 2022x^2$. Khẳng định nào sau đây đúng ?

- A.** Hàm số đồng biến khi $x > 0$ và nghịch biến khi $x < 0$
B. Hàm số luôn đồng biến trên $\mathbb{R}$
C. Hàm số luôn nghịch biến trên $\mathbb{R}$
D. Hàm số đồng biến khi $x < 0$ và nghịch biến khi $x > 0$

Câu 144. (ts Bến Tre 2022-2023) Với giá trị nào của tham số m thì đồ thị của hàm số $y = (m - 6)x^2$ đi qua điểm $E(1; 2)$?

- A.** $m = 6$
B. $m = 4$
C. $m = 8$
D. $m = -8$

Câu 145. (ts Bến Tre 2022-2023) Tính biệt thức Δ của phương trình bậc hai $x^2 + 6x - 6 = 0$.

- A.** $\Delta = 42$
B. $\Delta = 36$
C. $\Delta = 15$
D. $\Delta = 60$

Câu 146. (ts Bến Tre 2022-2023) Phương trình bậc hai $7x^2 + 6x - 22 = 0$ có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 . Khi đó $x_1 + x_2$ bằng

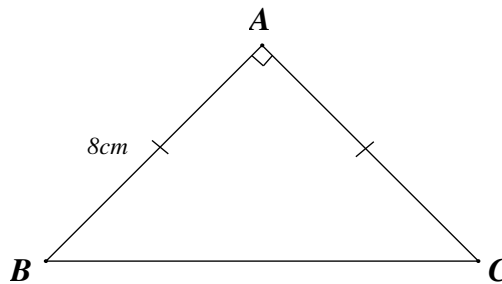
- A.** $\frac{22}{7}$
B. $-\frac{22}{7}$
C. $-\frac{6}{7}$
D. $\frac{6}{7}$

Câu 147. (ts Bến Tre 2022-2023) Phương trình trùng phương là phương trình có dạng

- A.** $ax^2 + bx + c = 0$ với a, b, c là các số thực
B. $ax + b = 0$ với a, b là các số thực
C. $ax^4 + bx^2 + c = 0$ với a, b, c là các số thực
D. $ax^4 + bx^2 + c = 0$ với a, b, c là các số thực và $a \neq 0$

Câu 148. (ts Bến Tre 2022-2023) Cho tam giác ABC vuông cân tại $A, AB = 8$ cm.

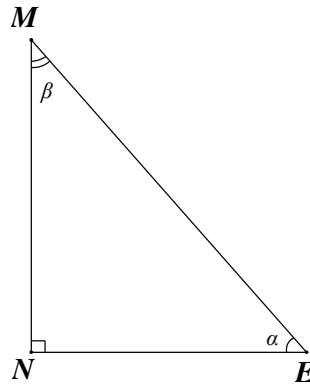
Độ dài đoạn thẳng BC bằng



- A.** $8\sqrt{2}$ cm
 B. 4 cm
 C. $16\sqrt{2}$ cm
 D. 128 cm

Câu 149. (ts Bến Tre 2022-2023) Trong hình vẽ bên, biết $\widehat{NEM} = \alpha, \widehat{NME} = \beta$.

Khẳng định nào sau đây không đúng ?



- A. $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ B. $\sin \alpha = \cos \beta$ C. $\cos \alpha > 1$ D. $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$.

Câu 150. (ts Bến Tre 2022-2023) Cho đường tròn tâm O bán kính OA và đường tròn đường kính OA . Vị trí tương đối của hai đường tròn này là

- A. nằm ngoài nhau
B. cắt nhau
C. tiếp xúc trong
D. tiếp xúc ngoài

Câu 151. (ts Bến Tre 2022-2023) Cho tứ giác $ABCD$ nội tiếp đường tròn như hình vẽ bên và $\widehat{BDC} = 70^\circ$. Số đo $\widehat{BAC}$ bằng

- A. 70° B. 120° C. 110° D. 90°

Câu 152. (ts Bến Tre 2022-2023) Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn có số đo bằng

- A. 180° B. 120° C. 360° D. 90°

Câu 153. (ts Bến Tre 2022-2023) Một hình trụ có bán kính đường tròn đáy $r = 3$ cm, chiều cao $h = 5$ cm. Thể tích hình trụ đó bằng

- A. 45 cm^3 B. $15\pi \text{ cm}^3$ C. $45\pi \text{ cm}^3$ D. $75\pi \text{ cm}^3$

Câu 154. (ts Bến Tre 2022-2023) Thể tích của một hình cầu có bán kính $R = 7$ cm bằng

- A. $\frac{343}{3} \pi \text{ cm}^3$ B. $\frac{1372}{3} \pi \text{ cm}^3$ C. $343\pi \text{ cm}^3$ D. $196\pi \text{ cm}^3$

Câu 155. (ts Bến Tre 2022-2023) Giá trị của biểu thức $\frac{\sqrt{99}}{\sqrt{11}}$ bằng

- A. 3 B. 6 C. 9 D. $\sqrt{3}m$

Câu 156. (ts Bến Tre 2022-2023) Cho số thực a . Khẳng định nào dưới đây đúng?

- A. $\sqrt{a^2} = a^4$ B. $\sqrt{a^2} = a$ C. $\sqrt{a^2} = -a^4$ D. $\sqrt{a^2} = |a|$

Câu 157. (ts Bến Tre 2022-2023) Nghiệm của phương trình $\sqrt{9x} = 27$ là

- A. $x = 3$ B. $x = 81$ C. $x = 27$ D. $x = 9$

Câu 158. (ts Bến Tre 2022-2023) Tất cả các giá trị của tham số m để hàm số bậc nhất $y = (m - 6)x + 2022$ đồng biến trên $\mathbb{R}$ là

- A. $m \geq 6$ B. $m < 6$ C. $m \leq 6$ D. $m - 8 > 0$

Câu 159. (ts Bến Tre 2022-2023) Điều kiện để hai đường thẳng $y = ax + b$ và $y = a'x + b'$ ($a \neq 0, a' \neq 0$) song song là

- A. $a = a'$ và $b = b'$ B. $a = a'$ và $b \neq b'$ C. $a \neq a'$ và $b = b'$ D. $a \neq a'$ và $b \neq b'$

Câu 160. (ts Bến Tre 2022-2023) Đường thẳng $y = ax + 7$ đi qua điểm $A(2;3)$ có hệ số góc a bằng

- A. 3 B. -2 C. 5 D. -3

Câu 161. (ts Bến Tre 2022-2023) Hàm số nào sau đây có đồ thị như hình vẽ bên ?

- A. $y = \frac{1}{2}x - 1$ B. $y = \frac{1}{2}x$ C. $y = x - 1$ D. $y = x + 2$

Câu 162. (ts Bến Tre 2022-2023) Hệ phương trình nào sau đây là hệ phương trình bậc nhất hai ẩn x, y ?

- A. $\begin{cases} x + 3y = 1 \\ x - y = 7 \end{cases}$ B. $\begin{cases} x + y = 1 \\ x^2 + y = 3 \end{cases}$ C. $\begin{cases} x + y = 1 \\ x + y^2 = 3 \end{cases}$ D. $\begin{cases} x + 2y = 0 \\ x + \frac{2}{y} = 3y \end{cases}$

Câu 163. (ts Bến Tre 2022-2023) Cho hàm số $y = 2022x^2$. Khẳng định nào sau đây đúng ?

- A. Hàm số đồng biến khi $x > 0$ và nghịch biến khi $x < 0$
 B. Hàm số luôn đồng biến trên $\mathbb{R}$
 C. Hàm số luôn nghịch biến trên $\mathbb{R}$
 D. Hàm số đồng biến khi $x < 0$ và nghịch biến khi $x > 0$

Câu 164. (ts Bến Tre 2022-2023) Với giá trị nào của tham số m thì đồ thị của hàm số $y = (m - 6)x^2$ đi qua điểm $E(1;2)$?

- A. $m = 6$ B. $m = 4$ C. $m = 8$ D. $m = -8$

Câu 165. (ts Bến Tre 2022-2023) Tính biệt thức Δ của phương trình bậc hai $x^2 + 6x - 6 = 0$.

- A. $\Delta = 42$ B. $\Delta = 36$ C. $\Delta = 15$ D. $\Delta = 60$

Câu 166. (ts Bến Tre 2022-2023) Phương trình bậc hai $7x^2 + 6x - 22 = 0$ có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 . Khi đó $x_1 + x_2$ bằng

- A. $\frac{22}{7}$ B. $-\frac{22}{7}$ C. $-\frac{6}{7}$ D. $\frac{6}{7}$

Câu 167. (ts Bến Tre 2022-2023) Phương trình trùng phương là phương trình có dạng

- A. $ax^2 + bx + c = 0$ với a, b, c là các số thực B. $ax + b = 0$ với a, b là các số thực
 C. $ax^4 + bx^2 + c = 0$ với a, b, c là các số thực D. $ax^4 + bx^2 + c = 0$ với a, b, c là các số thực và $a \neq 0$

Câu 168. (ts Bến Tre 2022-2023) Cho tam giác ABC vuông cân tại $A, AB = 8 \text{ cm}$. Độ dài đoạn thẳng BC bằng

- A. $8\sqrt{2} \text{ cm}$ B. 4 cm C. $16\sqrt{2} \text{ cm}$ D. 128 cm

Câu 169. (ts Bến Tre 2022-2023) Trong hình vẽ bên, biết $\widehat{NEM} = \alpha, \widehat{NME} = \beta$. Khẳng định nào sau đây không đúng ?

- A. $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ B. $\sin \alpha = \cos \beta$ C. $\cos \alpha > 1$ D. $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$

Câu 170. (ts Bến Tre 2022-2023) Cho đường tròn tâm O bán kính OA và đường tròn đường kính OA . Vị trí tương đối của hai đường tròn này là

- A. nằm ngoài nhau B. cắt nhau C. tiếp xúc trong D. tiếp xúc ngoài

Câu 171. (ts Bến Tre 2022-2023) Cho tứ giác $ABCD$ nội tiếp đường tròn như hình vẽ bên và $\widehat{BDC} = 70^\circ$. Số đo $\widehat{BAC}$ bằng

- A. 70° B. 120° C. 110° D. 90°

Câu 172. (ts Bến Tre 2022-2023) Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn có số đo bằng

- A. 180° B. 120° C. 360° D. 90°

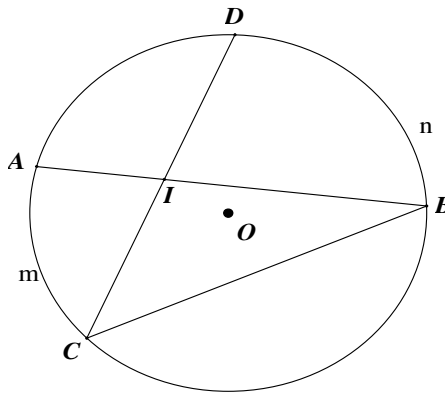
Câu 173. (ts Bến Tre 2022-2023) Một hình trụ có bán kính đường tròn đáy $r = 3$ cm, chiều cao $h = 5$ cm. Thể tích hình trụ đó bằng

- A. 45 cm^3 B. $15\pi \text{ cm}^3$ C. $45\pi \text{ cm}^3$ D. $75\pi \text{ cm}^3$

Câu 174. (ts Bến Tre 2022-2023) Thể tích của một hình cầu có bán kính $R = 7$ cm bằng

- A. $\frac{343}{3}\pi \text{ cm}^3$ B. $\frac{1372}{3}\pi \text{ cm}^3$ C. $343\pi \text{ cm}^3$ D. $196\pi \text{ cm}^3$

Câu 175. (ts Cần Thơ 2022-2023) Cho đường tròn (O) có hai dây AB và CD cắt nhau tại I (như hình vẽ bên dưới), biết $\widehat{AmC} = 50^\circ$, $\widehat{BnD} = 80^\circ$. Số đo của $\widehat{AIC}$ bằng :

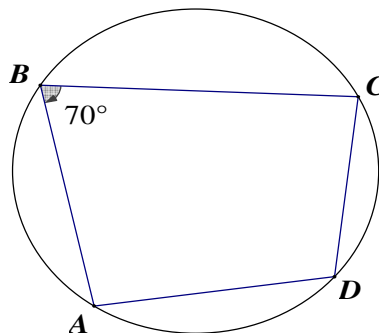


- A. 30° B. 65° C. 130° D. 15°

Câu 176. (ts Cần Thơ 2022-2023) Hàm số nào sau đây là hàm số bậc nhất ?

- A. $y = -\frac{1}{x}$ B. $y = -3\sqrt{x}$ C. $y = -3x + 1$ D. $y = -x^2 - 2$

Câu 177. (ts Cần Thơ 2022-2023) Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn và $\widehat{ABC} = 70^\circ$. Số đo $\widehat{ADC}$ bằng :



- A. 140° B. 20° C. 70° D. 110°

Câu 178. (ts Cần Thơ 2022-2023) Phương trình nào dưới đây là phương trình bậc hai một ẩn ?

- A. $5x^2 - 9x + 4 = 0$ B. $x^4 - 9x^2 + 7 = 0$ C. $x^3 - 3x - 1 = 0$ D. $3x - 5 = 0$

Câu 179. (ts Cần Thơ 2022-2023) Tập nghiệm của phương trình $x^2 - 7x + 12 = 0$

- A. $\{-3; 4\}$ B. $\{-4; -3\}$ C. $\{-4; 3\}$ D. $\{3; 4\}$

Câu 180. (ts Cần Thơ 2022-2023) Giá trị của biểu thức $2\sqrt{9} - \sqrt[3]{64} + \sqrt{3 \cdot 12}$ bằng

- A. 8 B. -4 C. -8 D. 4

Câu 181. (ts Cần Thơ 2022-2023) Diện tích của hình tròn có bán kính 12 cm là :

- A. $1728\pi \text{ cm}^2$ B. $36\pi \text{ cm}^2$ C. $144\pi \text{ cm}^2$ D. $12\pi \text{ cm}^2$

Câu 182. (ts Cần Thơ 2022-2023) Diện tích của mặt cầu có bán kính 11cm là :

- A. $121\pi \text{ cm}^2$. B. $88\pi \text{ cm}^2$. C. $1331\pi \text{ cm}^2$. D. $484\pi \text{ cm}^2$.

Câu 183. (ts Cần Thơ 2022-2023) Hàm số nào dưới đây là hàm số bậc hai ?

- A. $y = 4\sqrt{x}$. B. $y = \frac{5}{x}$. C. $y = \frac{3}{4}x^2$. D. $y = 3x + 2$.

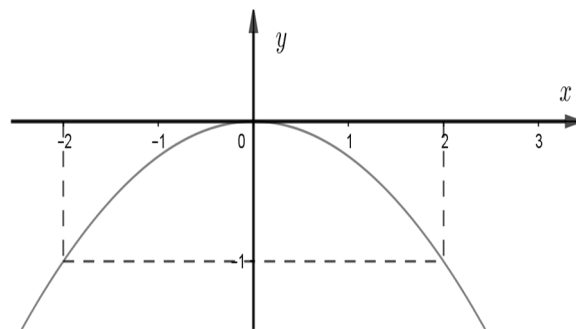
Câu 184. (ts Cần Thơ 2022-2023) Điều kiện của x để biểu thức $\sqrt{3x-6}$ có nghĩa là

- A. $x < 2$. B. $x > 2$. C. $x \leq 2$. D. $x \geq 2$.

Câu 185. (ts Cần Thơ 2022-2023) Cặp số $(2, -3)$ là nghiệm của của hệ phương trình nào dưới đây ?

- A. $\begin{cases} x - y = 5 \\ x + 4y = -10 \end{cases}$ B. $\begin{cases} 2x + y = 7 \\ 5x - 4y = -2 \end{cases}$
C. $\begin{cases} x - 3y = 7 \\ 2x - 3y = 5 \end{cases}$ D. $\begin{cases} 3x + 7y = 5 \\ 4x + 5y = -2 \end{cases}$

Câu 186. (ts Cần Thơ 2022-2023) Cho hàm số $y = ax^2$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới

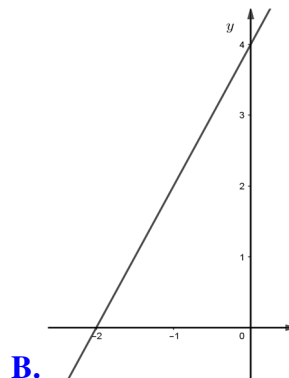
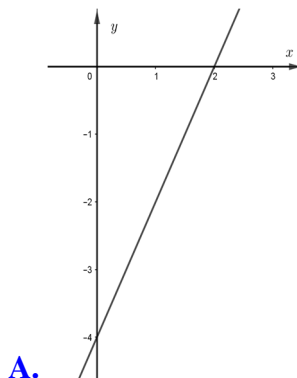


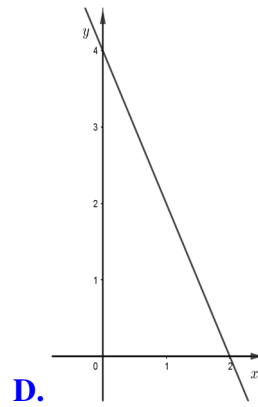
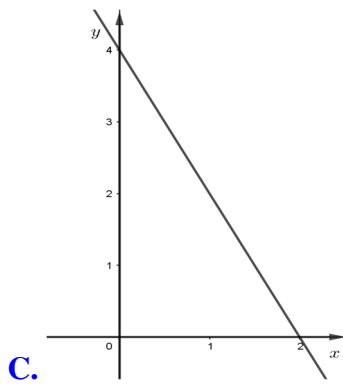
- A. $y = -x^2$. B. $y = x^2$. C. $y = -\frac{1}{4}x^2$. D. $y = \frac{1}{4}x^2$.

Câu 187. (ts Cần Thơ 2022-2023) Nghiệm của phương trình $\begin{cases} 2x + 5y = 11 \\ x - y = -5 \end{cases}$ là

- A. $(-3; -2)$. B. $(-2; 3)$ C. $(2; -3)$ D. $(3; -2)$.

Câu 188. (ts Cần Thơ 2022-2023) Hàm số $y = -2x + 4$ có đồ thị là hình vẽ nào dưới đây ?

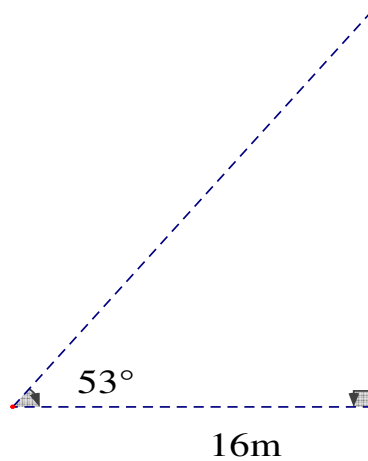




Câu 189. (ts Cần Thơ 2022-2023) Cho hàm số $y = ax + 3$ có đồ thị đi qua điểm $A(-2; -1)$. Giá trị hệ số a bằng ?

- A. 2. B. -1. C. 1. D. -2.

Câu 190. (ts Cần Thơ 2022-2023) Một tòa tháp có bóng trên mặt đất dài $16m$, biết rằng góc tạo bởi tia nắng mặt trời với mặt đất là 35° (minh họa như hình vẽ bên dưới). Chiều cao của tòa tháp (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai) bằng



- A. 21,33m. B. 12,06. C. 12,78m. D. 20,03m.

Câu 191. (ts Cần Thơ 2022-2023) Tọa độ giao điểm của đường thẳng $(d): y = 5x - 4$ và parabol $(P): y = x^2$ là

- A. $(-1; 1)$ và $(-4; 16)$. B. $(1; 1)$ và $(4; 16)$.
C. $(-1; 1)$ và $(4; 16)$. D. $(1; 1)$ và $(-4; 16)$.

Câu 192. (ts Cần Thơ 2022-2023) Thể tích hình nón có đường kính của đường tròn đáy bằng $14cm$ và độ dài đường cao bằng $9cm$ là :

- A. $588\pi \text{ cm}^3$. B. $441\pi \text{ cm}^3$. C. $63\pi \text{ cm}^3$ D. $147\pi \text{ cm}^3$.

Câu 193. (ts Cần Thơ 2022-2023) Gọi x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình $x^2 - 7x + 6 = 0$. Giá trị biểu thức $x_1 + x_2 + x_1x_2$ bằng

- A. -13. B. 13. C. -1. D. 1.

Câu 194. (ts Cần Thơ 2022-2023) Hai bạn Lam và Trần đến nhà sách mua bút lông viết bảng và bút bi. Số tiền mà Lam phải trả khi mua 1 hộp bút lông và 4 hộp bút bi là 318 000 đồng. Giá tiền của một hộp bút lông và một hộp bút bi lần lượt là

- A. 150 000 đồng và 32 000 đồng. B. 142 000 đồng và 44 000 đồng.
C. 44 000 đồng và 142 000 đồng. D. 178 000 đồng và 35 000 đồng.

Câu 195. (ts Nam Định 2022-2023) Hàm số nào sau đây nghịch biến trên $\mathbb{R}$?

- A. $y = 2022x + 2023$.
C. $y = -2023x + 2022$.

- B. $y = 2023x + 2022$.
D. $y = 2022x - 2023$.

Câu 196. (ts Nam Định 2022-2023) Điều kiện xác định của biểu thức $\frac{3}{\sqrt{x-2022}}$ là

- A. $x \geq 2022$. B. $x > 2022$. C. $x < 2022$. D. $x \leq 2022$.

Câu 197. (ts Nam Định 2022-2023) Cho hình vuông $ABCD$ có cạnh bằng $2m$. Gọi I là trung điểm của cạnh BC . Diện tích của tứ giác $ADCI$ bằng

- A. $3m^2$. B. $2m^2$. C. $\frac{5}{2}m^2$. D. $1m^2$.

Câu 198. (ts Nam Định 2022-2023) Hệ phương trình $\begin{cases} 2x - y = 3 \\ -x + 4y = 2 \end{cases}$ có nghiệm là $(x_0; y_0)$, giá trị $x_0 - 4y_0$ bằng

- A. 2. B. -7. C. -2. D. 8.

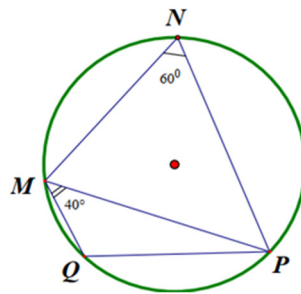
Câu 199. (ts Nam Định 2022-2023) Phương trình $x^2 + 2022x - 2023 = 0$ có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 . Khi đó $x_1 + x_2$ bằng

- A. 2022. B. 2023. C. -2022. D. -2023.

Câu 200. (ts Nam Định 2022-2023) Đường thẳng đi qua điểm $M(1;1)$ và song song với đường thẳng $d: y = 2x - 3$ có phương trình là

- A. $y = 2x - 1$. B. $y = -2x + 3$. C. $y = 2x + 1$. D. $y = -2x - 1$.

Câu 201. (ts Nam Định 2022-2023) Cho tứ giác $MNPQ$ nội tiếp một đường tròn có $\widehat{MNP} = 60^\circ$ và $\widehat{PMQ} = 40^\circ$ (hình vẽ bên). Số đo $\widehat{MPQ}$ bằng



- A. 10° . B. 20° .
C. 40° . D. 50° .

Câu 202. (ts Nam Định 2022-2023) Thể tích của hình cầu có đường kính $6cm$ bằng

- A. $288\pi cm^3$. B. $\frac{81}{4}\pi cm^3$. C. $27\pi cm^3$. D. $36\pi cm^3$.

Câu 203. (ts Bắc Ninh 2022-2023) Hình vuông có diện tích $36cm^2$. Bán kính đường tròn ngoại tiếp của hình vuông đó bằng

- A. $6cm$. B. $3\sqrt{2}cm$. C. $\sqrt{2}cm$. D. $3cm$.

Câu 204. (ts Bắc Ninh 2022-2023) Trong các hàm số sau, hàm số nào nghịch biến trên $\mathbb{R}$?

- A. $y = (1 - \sqrt{2})x$. B. $y = -\sqrt{2}x^2$. C. $y = \sqrt{2}x^2$. D. $y = (\sqrt{2} - 1)x$.

Câu 205. (ts Bắc Ninh 2022-2023) Biểu thức $\sqrt[3]{(2 - \sqrt{3})^3} + \sqrt{(\sqrt{3} - 2)^2}$ có giá trị bằng

- A. 0. B. 4. C. $2\sqrt{3}$. D. $4 - 2\sqrt{3}$.

Câu 206. (ts Bắc Ninh 2022-2023) Khi $x = -1$, biểu thức $\sqrt{x^2 + 8}$ có giá trị bằng?

A. 3.

B. $\sqrt{7}$.

C. 9.

D. ± 3 .

Câu 207. (ts Bắc Ninh 2022-2023) Tìm giá trị của m để đồ thị hàm số $y = mx^2$ đi qua điểm $A(-2;1)$.

A. $m = \frac{1}{2}$.B. $m = -\frac{1}{4}$.C. $m = -2$.D. $m = \frac{1}{4}$.

Câu 208. (ts Bắc Ninh 2022-2023) Đường thẳng $(d): y = 4x - 3$ và parabol $(P): y = x^2$ cắt nhau tại hai điểm là:

A. $E(1;1)$ và $N(3;9)$.B. $E(1;1)$ và $Q(-3;9)$.C. $M(-1;1)$ và $N(3;9)$.D. $M(-1;1)$ và $Q(-3;9)$.

Câu 209. (ts Bắc Ninh 2022-2023) Cho α là một góc nhọn, có $\tan \alpha = \sqrt{3}$. Giá trị $\cot \alpha$ bằng

A. $\sqrt{3}$.B. $\frac{1}{\sqrt{3}}$.

C. 1.

D. 2.

Câu 210. (ts Bắc Ninh 2022-2023) Đường thẳng nào sau đây đi qua điểm $E(0;1)$ và song song với đường thẳng $y = 2x$.

A. $y = 2x + 2$.B. $y = x + 1$.C. $y = -2x + 1$.D. $y = 2x + 1$.

Câu 211. (ts Bắc Ninh 2022-2023) Hệ phương trình $\begin{cases} 2x - y = 3 \\ x + y = 0 \end{cases}$ có nghiệm là

A. $(x; y) = (2; -2)$.B. $(x; y) = (2; 1)$.C. $(x; y) = (1; -1)$.D. $(x; y) = (0; -3)$.

Câu 212. (ts Bắc Ninh 2022-2023) Tích hai nghiệm của phương trình $x^2 - 3x - 2 = 0$ bằng

A. -2.

B. 2.

C. 3.

D. -3.

Câu 213. (ts Bắc Ninh 2022-2023) Tất cả các giá trị của x để biểu thức $\sqrt{3-x}$ có nghĩa

A. $x \leq 3$.B. $x \geq 3$.C. $x < 3$.D. $x > 3$.

Câu 214. (ts Bắc Ninh 2022-2023) Cho tam giác ABC vuông tại A , có $AB = 2\text{cm}$, $\widehat{C} = 30^\circ$. Diện tích tam giác ABC bằng

A. $\sqrt{2}\text{cm}^2$.B. $\sqrt{3}\text{cm}^2$.C. $2\sqrt{3}\text{cm}^2$.D. 12cm^2 .

Câu 215. (ts Bắc Ninh 2022-2023) Phương trình $x^2 + x - a = 0$ (a là tham số) có hai nghiệm phân biệt khi và chỉ khi

A. $a < -\frac{1}{4}$.B. $a < \frac{1}{4}$.C. $a > -\frac{1}{4}$.D. $a > \frac{1}{4}$.

Câu 216. (ts Bắc Ninh 2022-2023) Hai tiếp tuyến tại A và B của đường tròn (O) cắt nhau tại M . Biết

$\widehat{AMB} = 70^\circ$. Số đo góc ở tâm của đường tròn (O) tạo bởi OA, OB bằng

A. 55° .B. 30° .C. 220° .D. 110° .

Câu 217. (ts Bắc Ninh 2022-2023) Tam giác ABC nội tiếp $(O; R)$ đường kính BC . Biết $AC = R\sqrt{3}$. Độ lớn của góc ACB bằng

A. 50° .B. 45° .C. 30° .D. 60° .

Câu 218. (ts Bắc Ninh 2022-2023) Có bao nhiêu giá trị nguyên không nhỏ hơn -10 của tham số m để hệ phương trình $\begin{cases} 2x - y = 1 \\ mx + y = 5 \end{cases}$ có nghiệm duy nhất $(x_0; y_0)$ thỏa mãn $x_0 \cdot y_0 > 0$?

A. 19.

B. 20.

C. 21.

D. 18.

Câu 219. (ts Bắc Ninh 2022-2023) Cho tam giác ABC vuông tại A , đường cao $AH = \sqrt{6}\text{cm}$, $BH = 2\text{cm}$. Độ dài cạnh BC bằng

A. 10cm .B. 4cm .C. 6cm .D. 5cm .

- Câu 220. (ts Bắc Ninh 2022-2023)** Cho a, b, c là ba số thực thỏa mãn $a + b + c - 21 = 2(\sqrt{a-7} + \sqrt{b-8} + \sqrt{c-9})$. Giá trị của biểu thức $S = a + 2b - c$ là
- A. $S = 36$. B. $S = 7$. C. $S = 16$. D. $S = 4$.
- Câu 221. (ts Bắc Ninh 2022-2023)** Số nghiệm của phương trình $x^4 - (\sqrt{3} + 1)x^2 + \sqrt{3} = 0$ là:
- A. 2. B. 4. C. 1. D. 3.
- Câu 222. (ts Bắc Ninh 2022-2023)** Cho hàm số $y = f(x) = (1 + m^4)x^2 + 1$ (m là tham số). Khẳng định nào sau đây đúng?
- A. $f(2) < f(3)$. B. $f(-4) < f(-2)$. C. $f(-1) > f(-5)$. D. $f(1) > f(2)$.